

Documentation de la démarche

Pilotez un projet data augmenté avec l'IA : veille, cahier des charges, gestion de projet, hypothèses, essais, résultats, limites, décisions et mini formation pour les métiers

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA et créez votre portfolio de professionnel, parcours Data Analyst, OpenClassrooms

Base de travail : Notebook du projet 6, optimisation des données du marchand de vins BottleNeck

Livrables associés : Livrable 1, notebook amélioré (exécuté) ; livrable 3, portfolio professionnel avec veille intégrée

Fichier : Lippens_Charles_2_documentation_dossier_complet_092026.pdf, 83 pages, joint à l'élément 2, Lippens_Charles_2_documentation_092026.pdf, dont il donne le détail et les preuves

Version : Dépôt préparé le 17 septembre 2026, mis à jour les 24, 25 et 28 septembre, puis le 1er octobre 2026 : jalon J4 réussi le 30 septembre, portfolio en ligne, relecture des essais C et D en cours, date du dépôt en octobre, espaces insécables. Mise à jour du 28 septembre : jalons validés en séance (J1 le 18 septembre, J2 et J3 le 25 septembre), facteurs de performance datés, hypothèses et limites dans la synthèse, figures redessinées

Comment lire ce document. Il réunit les sept documents de la partie 1 dans l'ordre de lecture recommandé : la synthèse d'abord, pour un lecteur pressé, puis les documents détaillés. Chaque partie conserve sa page d'identification et son propre sommaire ; les signets du PDF donnent un accès direct à chaque partie et à ses sections, et les lignes du sommaire général sont cliquables. Le journal des essais d'IA (demandes, variantes, résultats, décisions, vérification humaine) figure dans la documentation de la démarche, section 2.

Sommaire général

Partie	Contenu	Page
Synthèse globale de la partie 1	Résumé, veille, cadrage, pilotage, démarche, hypothèses et limites, grille des seize indicateurs renseignée	p. 3
Veille métier et technologique	Besoin de veille, sept critères, dispositifs automatisés, quatre axes comparés et matrice des options, sources datées et cliquables, veille métier, sobriété, conformité	p. 10
Cahier des charges fonctionnel	Contexte et parties prenantes, problématique reformulée, priorités, périmètre, contraintes, critères de réussite et indicateurs, jalons, mini-plan de formation et accessibilité, ressources et budget	p. 24
Organisation et gestion de projet	Lots, backlog, tableau de suivi, planning et jalons validés, points de contrôle, registre des risques	p. 36
Documentation de la démarche	Hypothèses, journal des essais d'IA, justifications techniques, résultats, reproductibilité, limites et biais, procédure de documentation, posture de conseil	p. 45
Guide de prise en main	La mini formation pour les métiers : lire et utiliser les résultats sans être technicien, figures commentées, glossaire, interlocuteurs, mise en situation	p. 62
Audit de conformité des livrables	Grille des indicateurs auditée, contrôle des chiffres publiés, quatre passages d'audit et mise à jour du 17 septembre	p. 69

Les pages indiquées sont celles du fichier PDF. Chaque partie commence sur une nouvelle page par sa page d'identification.

Synthèse globale de la partie 1

Veille, cadrage, pilotage, démarche et grille des indicateurs de qualité

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA

Périmètre : Partie 1, amélioration du livrable du projet 6

Usage : Document unique pour un lecteur pressé, renvoyant aux documents détaillés

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.10, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalons J4 réussi le 30 septembre, relecture des essais C et D en cours, date du dépôt, typographie) ; 2.9, essais C et D du notebook complémentaire (réassort, stabilité du modèle), assistants d'IA, portée du contrat, puis relecture finale (sources de veille, bilan d'audit, indicateurs), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (hypothèses et limites, jalons validés, performance datée, réexecutions, figure redessinée, texte allégé) ; 2.8, nombre de pistes et vocabulaire du backlog alignés, le 25 septembre 2026 ; 2.7, référence à 12,65 euros décrite exactement, le 25 septembre 2026 ; 2.6, problématique et besoin reformulés plus simplement, le 24 septembre 2026 ; 2.5, quatrième passage d'audit et preuves actualisées (veille capturée, outils de pilotage), le 18 septembre 2026 ; 2.4, grille portée à seize indicateurs ; 2.3, corrigée après les trois passages d'audit, portfolio en quatre versions

Sommaire

1. Résumé pour un lecteur pressé.....	3
2. Veille métier et technologique.....	3
3. Cadrage et cahier des charges.....	3
4. Organisation et pilotage.....	4
5. Démarche outillée par l'IA.....	4
6. Grille des indicateurs de qualité, renseignée.....	5
6.1 Veille technologique et méthodologique.....	5
6.2 Identification du besoin métier.....	6
6.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel.....	6
6.4 Objectifs pédagogiques du projet.....	7
7. Conclusion.....	7

1. Résumé pour un lecteur pressé

Le notebook du projet 6 rapprochait deux systèmes et calculait le chiffre d'affaires. Ses contrôles ne se jouaient pas, ses outils n'étaient pas justifiés et il décrivait sans expliquer. J'ai comparé quatre améliorations à au moins une autre option, sur sept critères, et chaque mesure est dans le notebook.

Volet	Décision clé	Preuve chiffrée
Veille	Quatre axes, au moins deux options comparées sur chacun	16 sources datées et 6 sources métier, 4 tableaux comparatifs et une matrice des options, 7 critères communs
Qualité	Contrat de qualité déclaratif plutôt que contrôles écrits à la main	9 lignes ERP en infraction isolées sur 825 ; les règles de l'ERP en 14 lignes, là où les neuf contrôles manuels du projet 6 en demandaient environ 55
Performance	Conserver l'outillage existant, garder deux alternatives en réserve	Moins de 40 ms au volume réel. À 2 millions de lignes, Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre
Anomalies	Ajouter une détection multivariée sans retirer l'existante	26 anomalies supplémentaires captées, dont une référence affichée sous son prix d'achat
Interprétabilité	Explication par valeurs de Shapley, locale et globale	Pouvoir explicatif de 0,72, de 0,53 à 0,76 selon le découpage ; premier facteur du modèle : le stock disponible
Pilotage	Sept lots, cinq jalons, registre des risques tenu	32 points sur 4 itérations, 12 risques suivis, 40 écarts détectés et corrigés en quatre passages

2. Veille métier et technologique

Le besoin. Fiabiliser, accélérer et rendre interprétable un livrable existant, en restant sobre et conforme. Quatre axes en découlent, chacun rattaché à une limite constatée sur le notebook de départ.

La méthode. Les sources sont classées par niveau de fiabilité : documentation officielle, article scientifique, benchmark public, donnée ouverte, retour d'expérience. Quatre dispositifs automatisent la collecte. Sept critères de comparaison sont fixés avant la recherche : qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété et impact.

Le résultat. Un contrat de qualité pour les données, deux moteurs alternatifs gardés en réserve pour la performance, une détection multivariée pour les anomalies, une explication par valeurs de Shapley pour l'interprétabilité. Le détail figure dans le document de veille.

3. Cadrage et cahier des charges

Problématique. « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? » C'est la demande de Nicolas, responsable des ventes, au projet 6, rendue mesurable et jouable.

Besoin reformulé. Un tableau unique par produit, qui réunit l'ERP et le site et se contrôle à chaque extraction. Il donne le chiffre d'affaires réel, les références qui le portent, le réassort et les corrections prioritaires. L'analyse se refait chaque mois à l'identique, même avec plus de produits ou de ventes.

Le périmètre porte sur l'extraction au 31 octobre et les ventes d'octobre. Il traite le nettoyage, la jointure sur 714 produits, l'analyse du chiffre d'affaires, la détection d'anomalies, l'interprétabilité et l'accompagnement des utilisateurs. Il exclut la refonte des systèmes sources, les données personnelles, la prévision de la demande en production et toute correction automatique sans validation métier.

Neuf contraintes ont chacune leur réponse. Chaque indicateur a un seuil, posé dans la première version du dossier. Tous sont atteints, sauf la clarté de la restitution, qui attend la mise en situation. Exemples : 9 types d'anomalies ; un pouvoir explicatif de 0,72 sur le jeu de test, 0,67 en moyenne sur cinq découpages. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Quatre séquences de formation, avec des dispositions d'accessibilité, accompagnent les utilisateurs non techniques.

4. Organisation et pilotage

Sept lots vont du cadrage à la montée en charge. Le backlog compte neuf tâches, écrites du point de vue de l'utilisateur, pour 32 points. Le tableau de suivi a cinq colonnes et deux tâches en cours au plus. Quatre itérations mènent à cinq jalons. J1 a été validé en séance le 18 septembre, J2 et J3 le 25 septembre. J4 a réussi sur mon poste le 30 septembre ; sa validation est demandée en séance 3, le 2 octobre. J5 viendra à la soutenance, la semaine du 12 octobre. Le registre suit douze risques et leurs mesures de réduction.

Un risque s'est réalisé : le code et la documentation se sont désynchronisés. Mon contrôle final a relevé vingt-neuf écarts en trois passages, dont trois sur des chiffres publiés dès le premier. Le quatrième, le 17 septembre 2026, contre la grille de l'énoncé mis à jour, en a relevé onze de forme. Tous sont corrigés. Je place désormais ce contrôle à chaque fin d'itération et après chaque modification.

5. Démarche outillée par l'IA

Chaque axe a son essai tracé : demande, variantes, résultat mesuré, décision et motif, vérification (journal complet dans la démarche). Les essais consignés sont faits avec Claude (Anthropic). J'ai aussi utilisé ChatGPT (OpenAI), surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés. Les chiffres des essais C et D ont été recalculés par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours.

Indicateur consolidé	Valeur
Produits analysables après jointure	714
Chiffre d'affaires reconstitué	143 680 euros
Unités vendues	5 751
Références générant du chiffre d'affaires	689
Concentration faible : 435 références sur 689, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires	115 068 euros
Taux de marge moyen	47,4 %, médiane à 48,3 %
Références clés à stock nul	14 sur 435, pour 5 434 euros de ventes en octobre (essai C)
Références à plus d'un an de stock	24, environ 95 000 euros au prix d'achat, dont 20 campagnes

Indicateur consolidé	Valeur
Anomalies supplémentaires captées par la détection multivariée	26
Pouvoir explicatif du modèle de ventes	0,72 sur le jeu de test (de 0,53 à 0,76 selon le découpage), erreur absolue moyenne de 1,54 unité sur le jeu de test, contre 3,46 pour une prédiction naïve

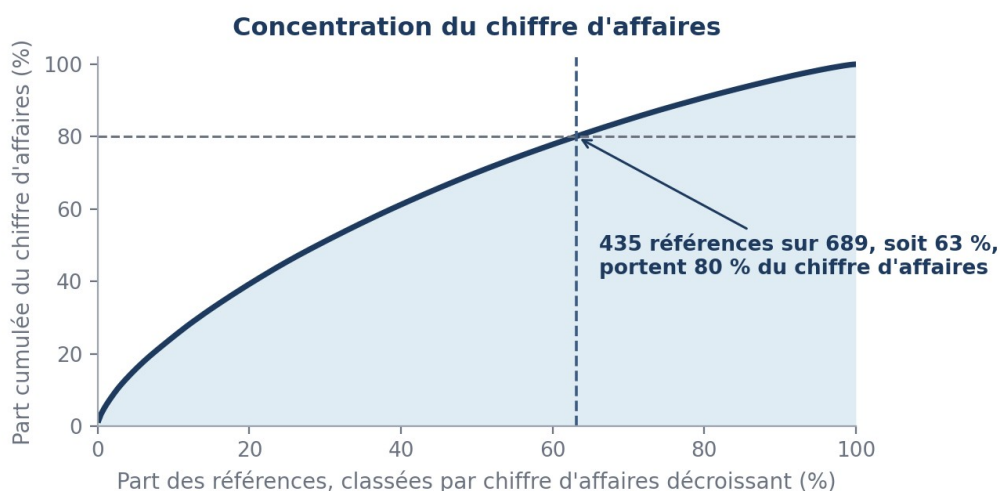


Figure 1. Concentration du chiffre d'affaires sur les 689 références qui vendent : 435 font 80 % du chiffre d'affaires, une concentration faible. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Hypothèses et limites. Quatre hypothèses guidaient les essais. H1 : un contrat déclaratif contrôle mieux la qualité que des contrôles écrits à la main (confirmée). H2 : changer de moteur n'apporte rien au volume actuel, mais compte à grande échelle (confirmée). H3 : la détection multivariée voit des cas que l'univariée ignore (confirmée : 26 signaux de plus, nombre fixé par le taux de 5 %). H4 : des facteurs identifiables expliquent les ventes (confirmée avec réserve). Six réserves accompagnent les résultats (démarche, section 7). L'échantillon compte 714 produits, et le pouvoir explicatif va de 0,53 à 0,76 selon le découpage. Les anomalies sont des signaux à vérifier. Le lien entre stock et ventes n'est pas causal. Les données couvrent un seul mois. Les suggestions de l'assistant demandent une relecture. Les colonnes d'avis valent zéro.

6. Grille des indicateurs de qualité, renseignée

Reprise de la grille officielle du projet. Pour chaque indicateur : où la preuve est apportée, et le statut. Le détail de la vérification figure dans le document d'audit de conformité.

6.1 Veille technologique et méthodologique

Indicateur	Preuve	Statut
La veille sélectionne, évalue et justifie les choix des solutions techniques	Document de veille, section 3 : quatre tableaux comparatifs	Réalisé
La veille soutient une démarche d'optimisation et d'amélioration continue	Document de veille, section 6 : six pistes et boucle de réévaluation	Réalisé
Les informations sont fiables et sourcées	Document de veille, section 4 : seize sources datées, cliquables et classées par niveau de fiabilité ; section 4.2 : six sources métier	Réalisé

Indicateur	Preuve	Statut
Les informations sont cohérentes avec les principes de développement durable	Critère de sobriété dans chaque comparaison, décision de ne pas suréquiper	Réalisé
Le système de veille contient au moins un élément d'automatisation	Document de veille, section 2.2 et annexe A : quatre dispositifs automatisés, installés et capturés	Réalisé
Au moins un outil ou une méthode est pertinent et adapté aux besoins des utilisateurs	Chaque outil retenu part d'un besoin exprimé au cadrage	Réalisé
Les besoins en formation des publics non techniques sont identifiés, handicap compris	Cahier des charges, section 7, et guide de prise en main	Réalisé
Les impacts des nouveaux outils sont identifiés, évalués, expérimentés et documentés	Notebook exécuté (preuve de concept) et journal des essais	Réalisé

6.2 Identification du besoin métier

Indicateur	Preuve	Statut
La prise en compte d'un environnement complexe et changeant est démontrée	Cahier des charges, section 1.1 : six dimensions analysées	Réalisé
Le besoin métier est reformulé en tenant compte des contraintes et des spécificités	Cahier des charges, section 2, et tableau des neuf contraintes	Réalisé
Les éléments prioritaires du projet sont identifiés	Cahier des charges, section 2.2 : cinq priorités ordonnées et motivées	Réalisé
L'analyse du besoin clarifie les objectifs et les enjeux et permet de cadrer le projet	Cahier des charges, section 2.1 : objectifs, enjeux et conséquence en cas d'échec	Réalisé

6.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel

Indicateur	Preuve	Statut
Le cahier des charges décrit l'état actuel, les spécificités fonctionnelles, les ressources et le budget	Cahier des charges, sections 1 (contexte et existant), 2 et 3 (objectifs, priorités, périmètre), 8 (ressources et budget)	Réalisé
Le cahier des charges décrit le périmètre (jalons, livrables, planning)	Cahier des charges, section 3 (périmètre) et section 6 (cinq jalons, livrables, semaines) ; gestion de projet, section 4	Réalisé
Le document est clair et synthétique	Sommaire, sections numérotées, tableaux, besoin reformulé en une phrase, priorités classées	Réalisé
Le document respecte les bonnes pratiques bureautiques	Page d'identification, sommaire actualisable, pagination, tableaux uniformes, annexe des documents de référence ; sommaire actualisé à l'export PDF	Réalisé

6.4 Objectifs pédagogiques du projet

Objectif	Où il est démontré	Statut
Effectuer une veille métier et technologique	Document de veille	Réalisé
Expérimenter de nouvelles méthodes d'analyse à travers des recherches	Notebook, étapes 3 à 5	Réalisé
Identifier les besoins métier en intégrant les contraintes	Cahier des charges, sections 1 à 4	Réalisé
Formaliser un cahier des charges fonctionnel	Cahier des charges, document complet	Réalisé
Organiser un projet d'analyse data avec des outils de gestion de projet	Document de gestion de projet : Kanban dans Notion et GitHub Projects, frise datée, registre des risques	Réalisé
Formaliser les procédures de documentation	Documentation de la démarche, section 8	Réalisé
Accompagner les équipes sur la prise en main des outils	Cahier des charges, section 7, et guide de prise en main	Réalisé
Adapter sa posture de professionnel en se positionnant comme consultant	Documentation de la démarche, section 9, et script oral	Réalisé

Bilan. Les seize indicateurs de la grille officielle et les huit objectifs pédagogiques sont couverts, chacun rattaché à une preuve localisable dans un document identifié.

7. Conclusion

Dans la partie 1, j'ai comparé, justifié, piloté et documenté chaque choix, et testé l'IA avec un regard critique. Le notebook contrôle désormais les règles de l'ERP à chaque extraction, justifie son outillage par la mesure, croise deux détections d'anomalies et explique ses résultats.

Deux résultats surprennent. Sur la performance, je recommande de ne rien changer : au volume actuel, un autre outil n'apporterait rien. Et le contrôle final, en quatre passages, a relevé quarante écarts, dont vingt-neuf sur le fond et les chiffres, dans un dossier que je croyais terminé.

La partie 2 valorise ces preuves de compétences dans un portfolio destiné à des recruteurs, des managers et des clients.

Veille métier et technologique

Outils d'IA et méthodes d'analyse pour augmenter le projet BottleNeck

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA

Base de travail : Notebook du projet 6, optimisation des données BottleNeck

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.8, mise à jour du 1er octobre 2026 (réexécution du 30 septembre, relecture des essais C et D en cours, accès aux données en octobre, adresse masquée sur la figure A3, date du dépôt, typographie) ; 2.7, matrice des options sur les sept critères (3.5), cas d'usage et prérequis (3.6), sources vérifiées et cliquables (4), veille métier (4.2), besoin servi par chaque axe (6), puis relecture finale (datation des sources, essais C et D à relire), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (performance datée, traçabilité, figures redessinées, texte allégé) ; 2.6, facteurs de performance et accès aux fichiers décrits exactement, le 25 septembre 2026 ; 2.5, transmission des données décrite exactement, le 25 septembre 2026 ; 2.4, piste sur les sources ouvertes ajoutée en 6.1, le 24 septembre 2026 ; 2.3, dispositif de veille installé et capturé (annexe A), le 17 septembre 2026 ; 2.2, sources nommées avec leur adresse, dispositifs d'automatisation nommés ; 2.1, corrigée après les deux passages d'audit

Sommaire

1. Le besoin de veille.....	3
1.1 Les quatre axes qui en découlent.....	3
2. Méthodologie et système de veille.....	3
2.1 Les sept critères d'évaluation.....	3
2.2 Sources et automatisation.....	4
3. Cartographie des solutions, axe par axe.....	4
3.1 Axe 1, qualité des données.....	5
3.2 Axe 2, performance et reproductibilité.....	5
3.3 Axe 3, détection d'anomalies.....	6
3.4 Axe 4, interprétabilité et documentation assistée.....	7
3.5 La matrice des options sur les sept critères.....	7
3.6 Cas d'usage et prérequis de chaque solution.....	9
4. Sources fiables, datées et hiérarchisées.....	9
4.1 Développement durable et sobriété.....	11
4.2 Veille métier : le marché du vin et la vente en ligne.....	11
5. Sécurité, conformité et usage responsable de l'IA.....	12
6. Synthèse et amélioration continue.....	12
6.1 Pistes d'amélioration continue.....	13
Annexe A. Le dispositif de veille en fonctionnement.....	14

1. Le besoin de veille

Le notebook du projet 6 nettoie et analyse les données de BottleNeck, une boutique de vins. Il rapproche l'ERP et le site de vente en ligne, détecte des anomalies et calcule le chiffre d'affaires. Il fonctionne, mais il reste un travail d'exercice. Les contrôles de qualité sont écrits à la main. Un seul outil de calcul est utilisé, sans que ce choix ait été questionné. La détection d'anomalies ne regarde qu'une variable à la fois. Et rien n'explique ce qui fait vendre une référence plutôt qu'une autre.

J'ai défini le besoin avant de chercher : ces quatre limites deviennent une seule question, qui structure le document.

Question de veille. Quelles technologies, solutions logicielles et méthodes d'analyse récentes permettraient de fiabiliser, d'accélérer et de rendre plus interprétable ce livrable, tout en restant sobres et conformes ?

1.1 Les quatre axes qui en découlent

Axe	Limite constatée sur le notebook du projet 6	Ce que la veille doit trouver
Axe 1, qualité des données	Neuf contrôles écrits à la main, dispersés, non rejouables et sans rapport d'anomalies	Un moyen de déclarer les règles une fois et de les rejouer à chaque extraction
Axe 2, performance et reproductibilité	Un seul moteur de calcul, choisi par défaut, sans visibilité sur la montée en charge	Des alternatives mesurables et le seuil à partir duquel elles deviennent utiles
Axe 3, détection d'anomalies	Un écart type calculé sur le seul prix, qui ignore les anomalies croisées	Une méthode capable de regarder plusieurs variables en même temps
Axe 4, interprétabilité et documentation	L'analyse décrit les ventes mais n'explique aucun facteur	Une méthode d'explication auditable, et un usage encadré des assistants d'IA

Je n'essaie pas un outil parce qu'il est nouveau. Je choisis, je mesure et je justifie, à partir du besoin.

2. Méthodologie et système de veille

La veille suit un cycle court : repérer les sources, collecter automatiquement, trier selon des critères fixés à l'avance, garder la trace dans un tableau comparatif, décider, puis réévaluer.

2.1 Les sept critères d'évaluation

Les critères sont les mêmes d'un axe à l'autre, pour comparer à armes égales. Ce sont les six critères de l'énoncé et l'indicateur de développement durable. Ils n'ont pas changé depuis la première version.

Critère	Ce qu'il mesure	Comment il est apprécié
Qualité et robustesse	Fiabilité du résultat, comportement sur les cas limites	Test sur le jeu réel, y compris sur les lignes fautives
Biais	Risque de fausser ou de discriminer l'analyse	Analyse des hypothèses de la méthode et de sa sensibilité aux réglages
Coût en temps	Temps d'exécution et temps d'apprentissage	Mesure chronométrée et estimation de la prise en main

Critère	Ce qu'il mesure	Comment il est apprécié
Reproductibilité	Capacité à rejouer à l'identique	Versions figées, graine aléatoire, absence de dépendance à l'environnement
Sécurité et conformité	Protection des données, RGPD, absence de fuite	Nature des données transmises à un service tiers
Maintenabilité	Lisibilité, intégration, dette technique induite	Nombre de lignes, dépendances ajoutées, lisibilité pour un tiers
Sobriété et impact	Empreinte mémoire et calcul, proportion au besoin	Consommation observée et utilité réelle à la volumétrie actuelle

2.2 Sources et automatisation

Quatre dispositifs collectent sans que j'aie à chercher chaque jour. Un lecteur de flux, Feedly, qui regroupe les blogs de Polars et de DuckDB et les notes de version de pandas, pandera, polars, duckdb, scikit-learn et shap. Trois lettres d'information : Data Elixir et Python Weekly chaque semaine, TLDR Data deux fois par semaine. Le suivi des publications de versions sur GitHub pour pandera, polars, duckdb et shap. Deux alertes Google Scholar, sur la validation de données et sur l'interprétabilité des modèles. C'est l'élément d'automatisation demandé par la grille.

Dispositif	Contenu suivi	Fréquence
Lecteur de flux RSS agrégés	Blogs officiels de Polars et de DuckDB, notes de version des six bibliothèques suivies	Consultation quotidienne, dix minutes
Lettres d'information spécialisées	Tendances de l'outillage data et retours d'expérience	Réception une ou deux fois par semaine, tri par thème
Suivi des publications de versions sur GitHub	Nouvelles versions des dépôts des bibliothèques retenues et de leurs concurrentes	Notification à chaque publication
Alertes Google Scholar sur mots-clés méthodologiques	Publications sur la validation de données et l'interprétabilité des modèles	Notification hebdomadaire

Un choix sur l'automatisation. J'automatise surtout la collecte de sources déjà évaluées. Des alertes larges produiraient du volume et un long tri : les deux alertes Google Scholar se limitent donc à deux requêtes précises.

Le dispositif est installé et fonctionne : un dossier « Veille data, projet 13 » dans Feedly, avec huit flux ; le suivi des versions activé sur les quatre dépôts GitHub ; deux alertes Google Scholar hebdomadaires. Les captures du 17 septembre 2026 sont en annexe A.

3. Cartographie des solutions, axe par axe

Chaque axe compare au moins deux options. Le détail des essais est dans la documentation de la démarche ; ici, la synthèse et la décision.

3.1 Axe 1, qualité des données

Solution	Type	Forces	Limites	Décision
Contrôles écrits à la main	Existant	Aucune dépendance ajoutée	Environ 55 lignes pour neuf contrôles, non réutilisables, sans rapport d'anomalies	Écartée
Pandera	Bibliothèque	Schéma typé de 14 lignes, rapport automatique, contrat versionnable	Moins de gouvernance qu'un cadre complet	Retenue
Great Expectations	Cadre complet	Documentation générée, entrepôt de résultats, gouvernance	Installation et configuration lourdes pour un notebook	Gardée en réserve

Justification. Pour un seul notebook, Pandera apporte le plus pour le moins de complexité : un contrat de qualité versionné, rejoué à chaque extraction de l'ERP, avec son propre rapport. Great Expectations se justifierait dans une chaîne industrielle, où la gouvernance et la documentation générée paient son installation : je le garde en réserve pour ce cas.

Les neuf types d'anomalies relevés à l'audit initial

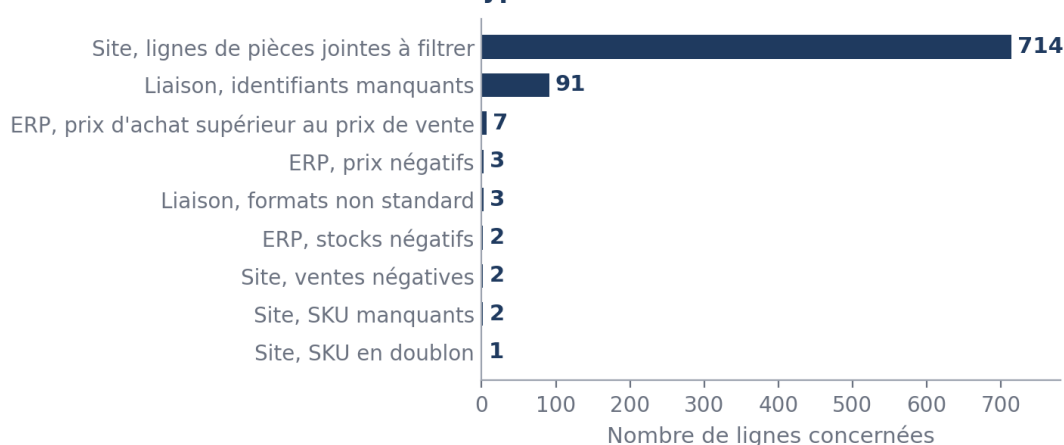


Figure 1. Les neuf types d'anomalies relevés lors de l'audit initial des trois fichiers sources. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

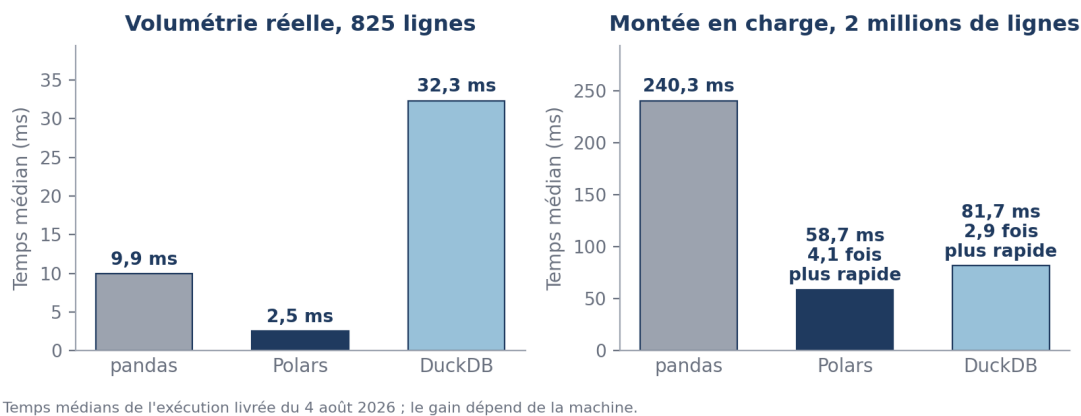
3.2 Axe 2, performance et reproductibilité

Solution	Forces	Limites	Décision
pandas	Standard du marché, écosystème riche, lisible par tout analyste	Traitement sur un seul cœur, consommation mémoire élevée	Retenue à la volumétrie actuelle
Polars	Traitement multicœur, évaluation différée, sobriété mémoire	Interface différente, temps d'apprentissage	Retenue en réserve, si montée en charge
DuckDB	SQL analytique, traitement hors mémoire, lecture directe de fichiers	Temps d'initialisation pénalisant sur les petits volumes	Retenue en réserve, si gros fichiers

Justification. Au volume réel, 825 lignes, les trois moteurs répondent en moins de 40 millisecondes : l'écart ne change rien, et DuckDB est même le plus lent, à cause de son démarrage. À deux millions de lignes, Polars

et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Le gain dépend de la machine ; la décision ne change pas.

Précision méthodologique. Ce facteur dépend du matériel : 5,9 et 3,7 le 26 juin, 3,5 et 2,9 le 31 juillet, 4,1 et 2,9 le 4 août (exécution livrée), 8,1 et 5,7 le 25 septembre sur mon poste. L'ordre de grandeur suffit pour décider : ne pas suréquiper aujourd'hui, basculer quand le volume le justifiera.



Temps médians de l'exécution livrée du 4 août 2026 ; le gain dépend de la machine.

Figure 2. Temps médian des trois moteurs au volume réel, puis sur deux millions de lignes (exécution livrée du 4 août 2026). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

3.3 Axe 3, détection d'anomalies

Solution	Forces	Limites	Décision
Score z sur le prix (écart type)	Simple, explicable au métier en une phrase	Ne regarde qu'une variable, rate les anomalies croisées	Conservée
Isolation Forest	Regarde plusieurs variables ensemble, stable, rapide, peu de réglages	Le taux d'anomalies attendu est un réglage à valider avec le métier	Ajoutée
Local Outlier Factor	Détecte les anomalies relatives au voisinage local	Très sensible au paramètre de voisinage, résultat instable sur ce jeu	Écartée

Justification. Je garde le score z pour sa transparence : un acheteur voit tout de suite pourquoi une référence est signalée. Isolation Forest voit ce qu'il ne voit pas, par exemple un prix normal avec une marge négative. J'écarte Local Outlier Factor : sa liste change avec le réglage du voisinage.

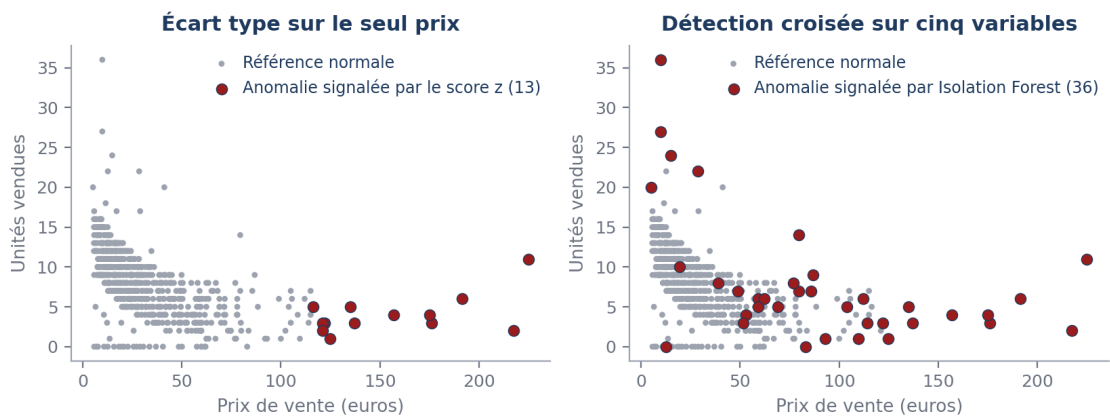


Figure 3. À gauche, la détection sur le seul prix. À droite, la détection multivariée, qui signale 26 références supplémentaires. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

3.4 Axe 4, interprétabilité et documentation assistée

Solution	Forces	Limites	Décision
Importances globales d'un modèle d'arbres	Simple, disponible sans dépendance supplémentaire	Uniquement globales, parfois trompeuses sur des variables corrélées	Jugée insuffisante
SHAP	Explication locale et globale, fondement théorique établi, résultat auditable	Coût de calcul sur de gros volumes	Retenue
Assistants d'IA générative (Claude, ChatGPT)	Génération de variantes, rédaction de documentation, proposition de tests	Sorties à relire et à exécuter, risque de fuite de données	Retenus, sous conditions

Justification. SHAP donne deux lectures : globale (le facteur qui pèse le plus) et locale (pourquoi cette référence). Le métier peut donc discuter chaque résultat. Les assistants d'IA m'aident pour le code et la documentation, à deux conditions : relire et exécuter chaque proposition ; limiter les demandes au code, aux schémas et aux noms de colonnes. Chaque accès de l'assistant aux fichiers est noté au journal (section 5).

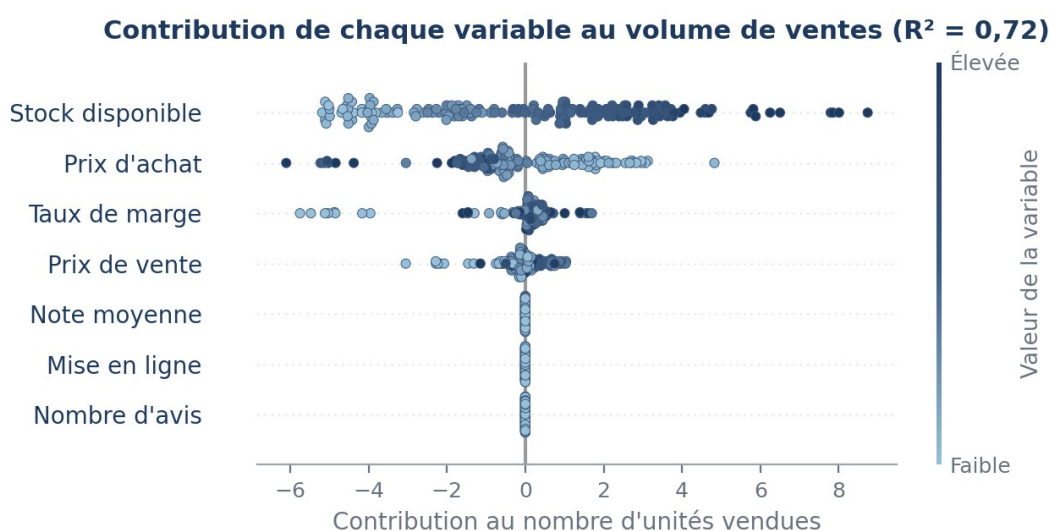


Figure 4. Contribution de chaque variable au volume de ventes, référence par référence (valeurs de Shapley ; couleur : valeur de la variable, de faible à élevée). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

3.5 La matrice des options sur les sept critères

Pour chaque axe, les options sont comparées critère par critère, avec la mesure quand elle existe (notebook amélioré, exécution du 4 août 2026, et notebook complémentaire). La dernière ligne rappelle la décision ; le critère qui a tranché figure en section 6 de ce document.

Axe 1, qualité des données

Critère	Contrôles écrits à la main	Pandera	Great Expectations
Qualité et robustesse	Des comptes par type, sans la liste des lignes en faute	Les 9 lignes en faute sur 825, règle par règle	Même couverture possible ; non exécuté ici
Biais	Règles métier explicites	Règles métier explicites	Règles métier explicites
Coût en temps	Aucun apprentissage, relecture longue	Une cellule, prise en main courte	Mise en place longue : contexte, suites d'attentes, points de contrôle
Reproductibilité	Se relance, résultats dispersés	Contrat versionné, rejoué à chaque extraction	Historique des validations
Sécurité et conformité	Exécution locale	Exécution locale	Exécution locale

Critère	Contrôles écrits à la main	Pandera	Great Expectations
Maintenabilité	Environ 55 lignes pour neuf contrôles	14 lignes pour les règles de l'ERP	Configuration lourde, 18 dépendances directes
Sobriété et impact	Aucune dépendance	Une bibliothèque légère	Un cadre complet, surdimensionné pour un notebook
Décision	Écartés	Retenu	En réserve

Axe 2, performance et reproductibilité

Critère	pandas	Polars	DuckDB
Qualité et robustesse	Résultats identiques, vérifiés avant la mesure	Identiques	Identiques
Biais	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Coût en temps (mesuré)	9,9 ms au volume réel ; 240 ms à deux millions de ventes	2,5 ms ; 59 ms, soit 4,1 fois plus rapide (8,1 fois sur mon poste le 25 septembre)	32,3 ms ; 82 ms, soit 2,9 fois plus rapide (5,7 fois sur mon poste)
Reproductibilité	Versions figées	Versions à figer : Polars 2.0 change des comportements par défaut	Versions figées ; version 1.4 maintenue à long terme
Sécurité et conformité	Exécution locale	Exécution locale	Exécution locale
Maintenabilité	Connu de tout analyste	Autre syntaxe : expressions, exécution différée	SQL, lisible par un profil BI
Sobriété et impact	Aucune dépendance ajoutée	Utile seulement à gros volume	Démarrage coûteux sur un petit volume
Décision	Gardé	En réserve	En réserve

Axe 3, détection d'anomalies

Critère	Score z sur le prix	Isolation Forest	Local Outlier Factor
Qualité et robustesse	13 alertes, sur le prix seul	36 alertes, dont 26 que le score z ne voit pas	36 alertes, dont 11 à 22 en commun avec Isolation Forest selon le réglage
Biais	Rate les anomalies croisées	Nombre d'alertes fixé d'avance (5 %) : des faux positifs à attendre	Dépend du nombre de voisins et de la mise à l'échelle
Coût en temps	Instantané à 714 produits	Moins d'une seconde	Moins d'une seconde
Reproductibilité	Déterministe	Graine fixée ; indice de 0,80 à 0,85 si elle change	Liste qui change avec le réglage : indice de 0,41 à 1
Sécurité et conformité	Exécution locale	Exécution locale	Exécution locale
Maintenabilité	Une ligne, explicable en une phrase	Deux réglages : taux d'alertes, nombre d'arbres	Standardisation et choix du voisinage
Sobriété et impact	Aucun modèle	200 arbres, léger	Léger
Décision	Gardé	Ajouté	Écarté

Axe 4, interprétabilité et documentation

Critère	Importances du modèle	Valeurs de Shapley (SHAP)	Assistants d'IA (Claude, ChatGPT)
Qualité et robustesse	Même classement que SHAP : stock, prix d'achat, marge, prix	Même classement, plus l'explication référence par référence	Utiles pour les variantes de code et la rédaction ; chaque sortie est relue et exécutée
Biais	Favorise les variables continues	Risque de lecture causale (le stock)	Peuvent se tromper avec assurance : relecture obligatoire
Coût en temps	Immédiat	Rapide à 714 produits, coûteux à gros volume	Gain de temps sur le code et la documentation
Reproductibilité	Déterministe, graine fixée	Déterministe avec l'explicateur d'arbres	Réponses non reproductibles, d'où le journal des essais

Critère	Importances du modèle	Valeurs de Shapley (SHAP)	Assistants d'IA (Claude, ChatGPT)
Sécurité et conformité	Exécution locale	Exécution locale	Service tiers : demandes sur le code et les schémas, accès aux fichiers notés au journal
Maintenabilité	Aucune dépendance	Une dépendance, shap	Un compte et des règles d'usage à tenir
Sobriété et impact	Aucun calcul en plus	Calcul modéré	Appels limités à des questions ciblées
Décision	Insuffisant seul	Retenu	Retenus, sous conditions

3.6 Cas d'usage et prérequis de chaque solution

Ce qu'il faut pour mettre chaque solution en œuvre chez BottleNeck. Les versions ont été vérifiées sur les pages officielles le 25 septembre 2026. Le notebook reste sur ses versions figées du 4 août (requirements.txt). Sur mon poste, il redonne les mêmes chiffres métier avec d'autres versions (25 septembre) et avec celles du requirements.txt, dans un environnement neuf (30 septembre).

Solution	Cas d'usage chez BottleNeck	Prérequis	Version du notebook ; dernière version
Pandera	Contrôler chaque extraction de l'ERP	Python 3.10 ou plus ; pip install 'pandera[pandas]'; savoir écrire un schéma et lire le rapport d'erreurs	0.32.1 ; 0.33.1 du 1er septembre 2026
Great Expectations	Contrôles quotidiens en production, avec historique	Python 3.10 à 3.13, environnement virtuel conseillé ; savoir enchaîner contexte, suite d'attentes et point de contrôle	Non installé ; GX Core 1.23.1 du 18 septembre 2026
pandas	Tous les calculs du notebook	Python 3.11 ou plus, NumPy 1.26 ou plus ; jointures et agrégations	3.0.2 ; 3.0.6 du 17 septembre 2026
Polars	Ventes historisées, gros volume	Python 3.10 ou plus, aucune dépendance obligatoire ; expressions et exécution différée	1.43.2 ; 1.44.2 du 9 septembre 2026, version 2.0 annoncée
DuckDB	Gros fichiers, requêtes SQL	Python 3.10 ou plus, aucune dépendance ; savoir écrire du SQL	1.5.5 ; 1.5.5 du 22 juillet 2026
Isolation Forest et Local Outlier Factor (scikit-learn)	Alertes à faire valider par les achats	Python 3.11 ou plus pour la version 1.9 ; fixer la graine, régler le taux d'alertes avec le métier ; pour Local Outlier Factor, standardiser et choisir le voisinage	1.8.0 ; 1.9.1 du 10 septembre 2026
SHAP	Expliquer les ventes d'une référence	Python 3.11 pour la 0.51, 3.12 pour la 0.52 ; un modèle entraîné et l'explicateur d'arbres	0.51.0 ; 0.52.0 du 28 mai 2026
Assistants d'IA (Claude, ChatGPT)	Variante de code, relecture, rédaction	Un compte ; des règles : demandes sur le code et les schémas, relecture et exécution de chaque proposition, journal des essais	Claude en mode Cowork ; ChatGPT

4. Sources fiables, datées et hiérarchisées

Les seize sources ci-dessous sont nommées, datées et cliquables. Dix ont été consultées en mai et juin 2026, deux sont suivies en continu (lettres et dépôts GitHub) et quatre ont été ajoutées le 25 septembre 2026. Toutes ont été vérifiées une à une ce jour-là : lien valide, version ou date constatée. Chacune porte son niveau de fiabilité : documentation officielle, article scientifique, benchmark public, donnée ouverte ou retour d'expérience. Cette hiérarchie évite de fonder une décision sur un billet de blog isolé.

Source	Niveau	Apport pour le projet	Consultée, puis vérifiée	Adresse
Documentation officielle de Pandera	Officielle	Syntaxe des schémas, contrôles portant sur l'ensemble du tableau, rapport d'erreurs	06/2026 ; 25/09/2026, version 0.33.1	pandera.readthedocs.io
Great Expectations, premier essai et installation	Officielle	Étapes de mise en place, pour juger le coût d'installation face à Pandera	06/2026 ; 25/09/2026, GX Core 1.23.1	docs.greatexpectations.io
Documentation de Polars, guide utilisateur	Officielle	Exécution différée, expressions	06/2026 ; 25/09/2026, version 1.44.2	docs.pola.rs
Database-like ops benchmark, maintenu par DuckDB Labs (repris de H2O.ai)	Benchmark public	Ordres de grandeur sur les jointures et agrégations, à confronter à la mesure locale ; DuckDB Labs édite l'un des outils comparés	06/2026 ; 25/09/2026, résultats du 17/08/2026	duckdblabs.github.io/db-benchmark
Documentation de DuckDB	Officielle	Usage analytique embarqué, lecture directe de fichiers	06/2026 ; 25/09/2026, version 1.5	duckdb.org/docs
scikit-learn 1.8, guide Novelty and Outlier Detection, Isolation Forest	Officielle	Principe de l'isolation, réglage du taux d'anomalies attendu	05/2026 ; 25/09/2026, page de la version du notebook	scikit-learn.org/1.8
Même guide, Local Outlier Factor	Officielle	Sensibilité au voisinage (20 voisins par défaut)	05/2026 ; 25/09/2026	scikit-learn.org/1.8
Documentation de SHAP, version stable	Officielle	Valeurs de Shapley, explicateur dédié aux modèles d'arbres	05/2026 ; 25/09/2026, version 0.52.0	shap.readthedocs.io
Lundberg et Lee, A Unified Approach to Interpreting Model Predictions, NIPS 2017	Article scientifique	Fondement théorique de la méthode retenue	05/2026 ; 25/09/2026	arxiv.org/abs/1705.07874
CNIL, « Les questions-réponses de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA générative », 18 juillet 2024	Officielle	Règles d'usage des assistants d'IA, données qu'on peut leur confier	25/09/2026	cnil.fr, IA générative
CNIL, page thématique « Intelligence artificielle »	Officielle	Actualités et recommandations sur l'IA et le RGPD	05/2026 ; 25/09/2026	cnil.fr/fr/intelligence-artificielle
Lettres Data Elixir et Python Weekly (chaque semaine), TLDR Data (deux fois par semaine)	Retour d'expérience	Tendances de l'outillage, signaux faibles	En continu ; 25/09/2026	dataelixir.com , pythonweekly.com , tldr.tech/data
Dépôts GitHub de pandera, polars, duckdb et shap	Officielle	Rythme des versions, ruptures annoncées	En continu ; 25/09/2026	pandera , polars , duckdb , shap
Blogs de Polars et de DuckDB	Officielle	Annonces de versions et de fonctions	25/09/2026, billets des 17 et 22 septembre	pola.rs/posts , duckdb.org/news
Notes de version de pandas, scikit-learn et shap	Officielle	Changements à lire avant une mise à jour	25/09/2026, pandas 3.0.6 du 17/09/2026	pandas , scikit-learn , shap

Source	Niveau	Apport pour le projet	Consultée, puis vérifiée	Adresse
INAO, « Aires et produits AOC/AOP et IGP », sur data.gouv.fr	Donnée ouverte	Liste des appellations, pour enrichir le catalogue (section 6.1)	25/09/2026, mise à jour du 09/10/2025	data.gouv.fr

4.1 Développement durable et sobriété

Le critère de sobriété figure dans les quatre comparaisons ; il a pesé sur la décision de garder pandas. J'en tire trois principes.

- **Proportionner l'outillage au besoin.** Ne pas activer un moteur multicœur pour traiter 825 lignes évite une dépendance supplémentaire, un temps d'apprentissage et une consommation sans contrepartie.
- **Privilégier les modèles légers.** Isolation Forest et un modèle d'arbres de faible profondeur suffisent au besoin d'explication. Un modèle plus lourd n'améliorerait pas la décision métier.
- **Limiter les appels aux modèles de langage.** Les assistants d'IA sont sollicités sur des questions ciblées, pas en boucle sur des variantes marginales.

4.2 Veille métier : le marché du vin et la vente en ligne

La veille technique dit comment améliorer le notebook ; la veille métier dit dans quel marché BottleNeck vend, et sous quelles règles. Six sources, vérifiées le 25 septembre 2026, suffisent à situer les chiffres du notebook.

Source	Éditeur et date	Ce qu'elle apporte à BottleNeck	Adresse
« State of the World Wine Sector in 2025 »	OIV, mai 2026	Consommation mondiale de 208 millions d'hectolitres en 2025, en baisse de 2,7 % ; France, 22,0 millions, en baisse de 3,2 %. Un marché qui recule : réassort prudent, stock immobilisé à suivre	oiv.int, rapport 2025
« Note de conjoncture mensuelle sur la filière viti-vinicole »	FranceAgriMer, note d'août 2026, publiée le 1er septembre 2026	Prix, consommation et échanges chaque mois : le même rythme que l'analyse mensuelle proposée à BottleNeck	franceagrimer.fr
« Aires et produits AOC/AOP et IGP »	INAO sur data.gouv.fr , mise à jour du 9 octobre 2025, Licence Ouverte	Rattacher chaque référence à son appellation, puis lire chiffre d'affaires, marge et stock par appellation	data.gouv.fr
« Le e-commerce progresse de 6,6 % au premier semestre 2026 »	Fevad, 21 septembre 2026	Repères de la vente en ligne : 52,2 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 8,5 % sur un an, panier moyen de 59,7 euros ; aucun chiffre propre au vin	fevad.com
« En matière d'alcool »	MILDECA, mise à jour du 12 septembre 2023	Vente interdite aux mineurs, preuve de majorité exigée ; publicité en ligne permise hors sites destinés à la jeunesse ou au sport, avec le message sanitaire (loi Évin)	drogues.gouv.fr
« E-commerce : les règles entre professionnels et consommateurs »	DGCCRF, 9 octobre 2023	Information avant la commande, droit de rétractation de 14 jours, livraison sous 30 jours au plus tard : le cadre du site marchand	economie.gouv.fr

Ce que cela change pour le projet. Le marché recule en volume : l'enjeu est moins de vendre plus que de mieux répartir le stock, ce qui conforte le besoin retenu (réassort et stock immobilisé, essai C du notebook complémentaire). La liste de l'INAO est la source ouverte la plus utile pour enrichir le catalogue. Les règles sur l'alcool et la vente en ligne encadrent toute ouverture des avis ou toute action commerciale proposée à la direction.

5. Sécurité, conformité et usage responsable de l'IA

Point	Situation sur ce projet	Règle appliquée
Données personnelles	Le jeu de données porte sur des produits, des prix et des stocks, sans aucune donnée à caractère personnel	Le RGPD ne s'applique pas directement, mais la démarche reste conçue avec la protection des données par défaut
Transmission à un service tiers	Les assistants ont été sollicités sur la structure du code. L'assistant de bureau a lu les sorties du notebook qu'il exécutait ; les fichiers, sans donnée personnelle, ont été confiés à son environnement pour des vérifications, en septembre et en octobre	Demandes limitées aux schémas et aux noms de colonnes ; chaque accès aux fichiers est noté au journal des essais
Traçabilité des suggestions	Les essais faits avec Claude sont consignés, retenus ou écartés ; les demandes de juin à août sont reconstituées et signalées comme telles. ChatGPT a servi surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés	Journal des essais dans la documentation de la démarche : demande, variantes, résultat, décision
Validation humaine	Chaque sortie d'assistant est exécutée et vérifiée avant d'être intégrée. Exception : les essais C et D du 25 septembre, chiffres recalculés par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours	Toute proposition est relue, exécutée et confrontée au résultat attendu
Reproductibilité	Versions des bibliothèques listées, graine fixée ; mêmes chiffres métier sur mon poste le 25 septembre, puis dans un environnement neuf installé avec le requirements.txt, le 28 septembre chez l'assistant et le 30 septembre sur mon poste	Le notebook publie son environnement d'exécution en dernière étape

6. Synthèse et amélioration continue

La veille débouche sur une feuille de route où chaque décision est rattachée à un besoin et à un critère.

Axe	Besoin métier servi	Décision	Bénéfice mesuré	Critère déterminant
Qualité	Besoin 1, se fier aux chiffres (Nicolas, la direction et les services)	Adopter un contrat de qualité déclaratif	9 lignes de l'ERP en infraction isolées sur 825 ; contrat de 14 lignes, là où les neuf contrôles manuels en demandaient environ 55	Maintenabilité et reproductibilité
Performance	Besoin 4, refaire l'analyse chaque mois	Conserver l'existant, garder deux alternatives en réserve	Aucun gain au volume actuel. À deux millions de lignes : Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides le 4 août, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre	Sobriété et coût en temps
Anomalies	Besoin 3, repérer les prix et les stocks suspects (service achats, équipe commerce en ligne)	Conserver le score z et ajouter une détection multivariée	26 anomalies supplémentaires, invisibles au score z	Qualité et biais

Axe	Besoin métier servi	Décision	Bénéfice mesuré	Critère déterminant
Interprétabilité	Besoin 2, savoir où agir, et besoin 5, lire les résultats sans être technicien	Adopter une explication par valeurs de Shapley	Stock premier facteur sur les cinq partitions testées ; pouvoir explicatif de 0,53 à 0,76 selon la partition	Qualité de l'explication, locale et globale ; lecture causale à éviter

6.1 Pistes d'amélioration continue

1. Brancher le contrat de qualité en amont d'un traitement planifié, pour qu'il s'exécute à chaque import et non seulement à la demande.
2. Produire automatiquement un rapport de qualité à chaque extraction de l'ERP, adressé au service achats.
3. Réévaluer les moteurs alternatifs lorsque les ventes seront historisées, ce qui multipliera la volumétrie par le nombre de périodes conservées.
4. Étendre l'explication par valeurs de Shapley à un modèle de prévision de la demande, une fois l'historique disponible.
5. Réexaminer le cadre de gouvernance des données le jour où plusieurs boutiques seront intégrées.
6. Évaluer les sources ouvertes qui enrichiraient le catalogue, en commençant par la liste des appellations publiée par l'INAO sous Licence Ouverte, rapprochée des noms des produits.

Les flux, les lettres d'information et les notifications de versions font vivre cette veille après la fin du projet.

Annexe A. Le dispositif de veille en fonctionnement

Les trois captures ci-dessous ont été prises le 17 septembre 2026 sur les comptes utilisés pour le projet. Elles montrent le dispositif décrit en section 2.2 tel qu'il tourne : l'agrégateur de flux, le suivi des versions et les alertes de publications. Les lettres d'information arrivent par courriel et n'appellent pas de capture.

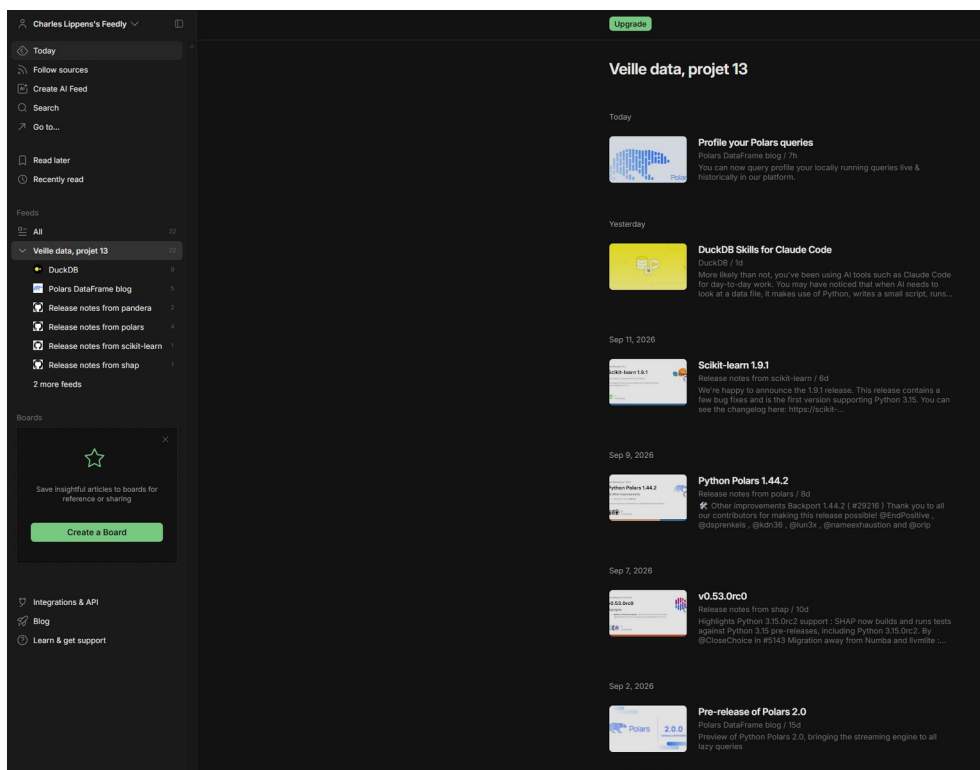


Figure A1. Feedsy, dossier « Veille data, projet 13 » : les huit flux suivis (blogs de DuckDB et de Polars, notes de version de pandera, polars, scikit-learn, shap, duckdb et pandas). Parmi les derniers articles reçus, l'annonce de scikit-learn 1.9.1, reçue le 11 septembre 2026.

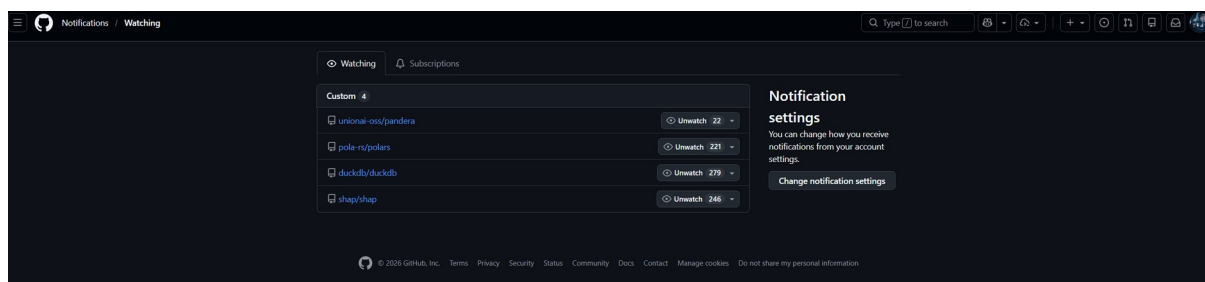


Figure A2. GitHub, page « Watching » du compte : les dépôts unionai-oss/pandera, pola-rs/polars, duckdb/duckdb et shap/shap suivis en mode personnalisé, notification à chaque publication de version.

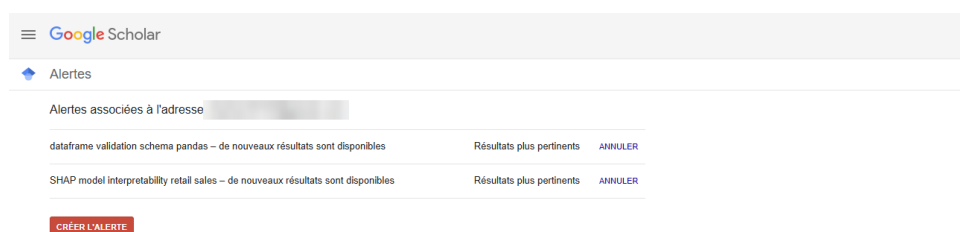


Figure A3. Google Scholar : les deux alertes hebdomadaires, « dataframe validation schema pandas » et « SHAP model interpretability retail sales », créées le 17 septembre 2026.

Cahier des charges fonctionnel

Cadrage du besoin métier et plan d'accompagnement des utilisateurs

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Commanditaire : Nicolas, responsable des ventes de BottleNeck, pour la direction et les services (scénario du projet 6) ; utilisateurs au quotidien : ceux qui passent les commandes de réassort, appelés ici le service achats (voir 1.2)

Objectif : Passer du notebook technique du projet 6 à une réponse utile à la direction et mesurable

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, reproductibilité, date du dépôt, typographie) ; 2.8, fonctionnalité F8 (listes de réassort) et stabilité du modèle mesurée (essais C et D du notebook complémentaire), puis relecture finale (couverture de stock, annexe A), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (jalons validés et soutenance, problématique, performance datée, reproductibilité, texte allégé) ; 2.7, relecture après l'audit de l'énoncé : chronologie des seuils, portée du contrat de qualité, facteurs de performance, temps de travail, rédaction allégée, puis relecture indépendante (portée de la cellule d'audit, stabilité en partiel), le 25 septembre 2026 ; 2.6, structure calée sur l'étape 2 de l'énoncé (décisions des parties prenantes, périmètre par dimension, valeurs manquantes et stabilité), le 25 septembre 2026 ; 2.5, problématique et besoins métier reformulés plus simplement, commanditaire et période précisés, le 24 septembre 2026 ; 2.4, dates réelles des séances de mentorat et de la soutenance reportées le 17 septembre 2026 ; 2.3, cadrage en une page et fonctionnalités avec critères d'acceptation ; 2.2, corrigée après les deux passages d'audit

Sommaire

1. Contexte, état actuel et parties prenantes.....	4
1.1 Un environnement complexe et changeant.....	4
1.2 Parties prenantes.....	4
2. Problématique métier reformulée.....	5
2.1 Objectifs et enjeux.....	5
2.2 Éléments prioritaires.....	6
3. Périmètre du projet.....	6
3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation.....	7
4. Contraintes et réponses apportées.....	8
5. Critères de réussite et indicateurs (KPI).....	8
5.1 Indicateurs de qualité des données.....	9
5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse.....	9
5.3 Indicateurs opérationnels.....	10
6. Livrables et jalons.....	10
7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs.....	11
7.1 Identification des besoins de formation.....	11
7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences.....	11
7.3 Principe d'accessibilité retenu.....	12
8. Ressources et budget indicatif.....	12
Annexe A. Documents de référence.....	12

Le cadrage en une page

Rubrique	Contenu
Besoin	Chaque mois, des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site. La direction et les services de BottleNeck y décident quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils. Concrètement : un tableau unique par produit, contrôlé à chaque extraction, et une analyse rejouable, même avec plus de produits ou de ventes
Bénéficiaires	Nicolas, responsable des ventes : commande l'analyse, que je présente à la direction. Comité de direction : décide chaque mois du réassort et des corrections. Service achats : commande le réassort. Équipe commerce en ligne : corrige les fiches du site. Direction des systèmes d'information : support. Les trois derniers rôles sont supposés (voir 1.2)
Périmètre	Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre. Nettoyage et validation des trois sources, jointure (714 produits), chiffre d'affaires, marges, stocks et concentration, anomalies univariées et multivariées, explication des ventes, documentation et accompagnement. Hors périmètre : refonte des systèmes, données personnelles, prévision en production, correction automatique, interface temps réel, formation longue, industrialisation
Priorités	P1 qualité des données, P2 vue unifiée et chiffre d'affaires, P3 anomalies, P4 interprétabilité et recommandations, P5 montée en charge
Critères de réussite	Au moins 8 types d'anomalies (9). Lignes en infraction signalées (9 sur 825). Contrat rejouable. Anomalies multivariées en plus (26). Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 (0,72 sur le jeu de test ; 0,53 à 0,76 selon le découpage, 0,67 en moyenne). Erreur moyenne inférieure à 3 unités (1,54). Exécution en moins d'une seconde (moins de 40 ms). Accélération d'au moins 3 à gros volume (Polars : 4,1 le 4 août, 8,1 sur mon poste). Résultats rejouables. Restitution lisible par un non-technicien
Jalons	J1 cadrage : validé en séance 1, vendredi 18 septembre 2026. J2 audit qualité et J3 analyse augmentée : validés en séance 2, vendredi 25 septembre. J4 documentation : réussi sur mon poste le 30 septembre, à valider en séance 3, vendredi 2 octobre. J5 restitution : à la soutenance, la semaine du 12 octobre 2026, après une répétition chronométrée
Ressources et budget	Bibliothèques libres sans coût de licence, environ 70 heures de travail supervisé et autant de travail personnel, une demi-journée de formation, poste de travail standard, environ 4 heures de maintenance par an
Conditions de réception	Notebook exécuté intégralement sur un poste vierge ; indicateurs de la section 5 atteints ; service achats autonome sur la lecture des résultats, vérifié par une mise en situation

1. Contexte, état actuel et parties prenantes

BottleNeck est un marchand de vins. Il a deux systèmes qui ne se parlent pas : un ERP, qui tient les produits, les prix et les stocks, et un site de vente sous WordPress, qui enregistre les ventes. Une table de liaison fait le pont entre les deux, avec des identifiants différents de chaque côté. Le projet 6 a produit un notebook qui rapproche ces sources, détecte des anomalies et reconstitue le chiffre d'affaires.

État actuel. L'existant, c'est le notebook du projet 6. Il s'exécute et produit un chiffre d'affaires. Mais ses contrôles de qualité sont écrits à la main et ne se rejouent pas, son moteur de calcul n'a jamais été questionné, sa détection d'anomalies ne regarde qu'une variable, et rien n'explique les ventes. L'ERP et le site restent en place : le projet ne les modifie pas.

1.1 Un environnement complexe et changeant

Dimension	Situation constatée	Ce que cela impose au projet
Hétérogénéité technique	Deux systèmes, deux formats, deux identifiants distincts	Une jointure en deux temps, tracée et vérifiable
Qualité inégale	Anomalies de saisie, statuts de stock contraires à la quantité, valeurs manquantes, formats non standard	Un contrôle de qualité placé en amont de toute analyse
Évolution attendue (hypothèses de cadrage)	Ouverture de nouvelles références, historisation des ventes prévue, projet d'ERP unifié	Une solution qui reste valable après changement d'échelle
Cadre réglementaire	Aucune donnée personnelle dans ce jeu, mais un cadre RGPD applicable aux autres traitements de l'entreprise	Une démarche conçue avec la protection des données par défaut
Contrainte d'outillage	Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel	Uniquement des bibliothèques libres et des standards du marché
Contrainte de compétence	Les utilisateurs finaux ne sont pas techniciens	Une restitution lisible et un accompagnement à la prise en main

La solution doit être fiable, facile à reprendre par un tiers et prête pour la croissance annoncée.

1.2 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse	Format de restitution adapté
Nicolas, responsable des ventes (projet 6)	Commande l'analyse ; je la présente à la direction	Choisit les corrections à demander dans l'ERP, sur le site et dans la table de liaison ; reprend le rapport pour le futur projet de data visualisation	Synthèse, notebook commenté, rapport du contrat de qualité
Comité de direction (projet 6)	Décide	Arbitre chaque mois les références à réassortir en priorité et les corrections à lancer	Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), quatre chiffres clés, quatre recommandations
Service achats (rôle supposé)	Utilise au quotidien	Choisit les références à commander en premier et vérifie les fiches signalées avant de commander	Tableau opérationnel, liste triée, anomalies signalées
Équipe commerce en ligne (rôle supposé)	Fournit les données de vente	Corrige les fiches du site signalées : prix, identifiants, mise en ligne	Rapport d'écarts après chaque extraction
Personne qui tient la table de liaison (au projet 6, un stagiaire)	Met à jour les correspondances	Complète les identifiants manquants : 91 lignes sans identifiant du site	Liste des lignes sans correspondance

Partie prenante	Rôle	Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse	Format de restitution adapté
Direction des systèmes d'information (rôle supposé)	Assure le support	Valide l'installation, les versions et l'exécution planifiée	Liste des dépendances, versions, procédure d'exécution
Data Analyst, en posture de conseil	Conçoit et livre	Propose les priorités et les corrections, sans décider à la place du métier	Notebook, documentation, journal des essais

D'où viennent ces rôles. Le projet 6 nomme Nicolas, responsable des ventes, l'équipe de son service, le comité de direction et le stagiaire qui a mis à jour la table de liaison. Il annonce aussi un futur projet de data visualisation. Il ne dit pas qui passe les commandes, qui tient le site ni qui assure le support : j'appelle ces rôles service achats, équipe commerce en ligne et direction des systèmes d'information. Ce sont des hypothèses de cadrage : dans une mission réelle, je les ferais valider par Nicolas. Si c'est son équipe qui passe les commandes, elle prend la place du service achats et rien d'autre ne change.

2. Problématique métier reformulée

Problématique. « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? »

Besoin reformulé. Un tableau unique par produit, la vue produit unifiée, qui réunit l'ERP et le site et se contrôle à chaque extraction. La direction et les services y lisent le chiffre d'affaires réel, les références qui le portent, le réassort et les corrections prioritaires. L'analyse se refait chaque mois à l'identique, même avec plus de produits ou de ventes.

Un notebook technique est réussi s'il s'exécute sans erreur. Ici, il faut en plus que la direction puisse décider sur ses chiffres. Je mesure donc la fiabilité, la reproductibilité et la clarté de la restitution, pas seulement l'exactitude du calcul. Le rythme mensuel est mon choix ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

Ce que « fiable » veut dire ici. Un chiffre est fiable s'il remplit trois conditions. Il passe le contrôle de qualité : 9 lignes signalées, dont 2 restent dans les 714 produits, pour 356 euros de chiffre d'affaires. Il vient d'un rapprochement tracé entre l'ERP et le site. Et une nouvelle exécution le redonne à l'identique, graine fixée et versions listées.

Pourquoi ce besoin et pas un autre. C'est la demande de Nicolas au projet 6, rendue mesurable et rejouable. C'est aussi le seul besoin étudié qui améliore le notebook, sert ceux qui décident, se mesure et tient avec les données disponibles. Les autres pistes ont été comparées sur les mêmes critères. La couverture de stock est désormais outillée (fonctionnalité F8, essai C) ; la politique de prix et l'enrichissement du catalogue par l'open data se branchent sur le même tableau et restent des pistes d'évolution. Un chatbot pour les clients ou la collecte d'avis de concurrents visent les clients plutôt que la direction, ou demandent des données dont BottleNeck ne dispose pas. Quant aux avis du site, ils sont désactivés : il n'y en a aucun à analyser.

2.1 Objectifs et enjeux

Objectif	Enjeu métier associé	Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint
Contrôler la qualité des données à chaque extraction	Décider sur des chiffres exacts	Des arbitrages de réassort fondés sur des prix ou des stocks erronés
Mesurer le chiffre d'affaires et sa concentration	Concentrer les efforts sur les références clés	Un effort commercial dispersé sur des références sans poids

Objectif	Enjeu métier associé	Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint
Expliquer les facteurs de vente	Repérer ce qui est associé aux ventes, sans lecture causale	Des décisions de réassort prises à l'intuition
Rendre la démarche reproductible	Rejouer l'analyse chaque mois sans retravail	Un coût de reprise à chaque nouvelle extraction
Préparer la montée en charge	Ne pas refaire l'outil quand le volume croît	Une refonte complète au moment où l'entreprise en aura le moins le temps

2.2 Éléments prioritaires

Par ordre de priorité décroissante. Cet ordre, proposé au cadrage et validé en séance 1 le 18 septembre, fixe l'ordre de réalisation ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

Rang	Élément	Pourquoi cette place
P1	Qualité des données, par un contrat de qualité automatisé	C'est le prérequis de toute analyse fiable. Sans lui, les quatre priorités suivantes produisent des résultats invérifiables.
P2	Vue produit unifiée et chiffre d'affaires	C'est le cœur de la valeur attendue par la direction, et la base de tout le reste.
P3	Détection d'anomalies enrichie	Dernier contrôle avant la restitution : les cas douteux sont signalés avant que les chiffres partent.
P4	Interprétabilité et recommandations	Transforme une analyse descriptive en aide à la décision opérationnelle.
P5	Préparation à la montée en charge	Utile mais non urgent : à activer selon la volumétrie réelle, pas par anticipation.

3. Périmètre du projet

Le périmètre, dimension par dimension :

Dimension	Traité	Non traité
Données	Trois extractions figées. L'ERP : 825 références (prix, prix d'achat, stock). L'export du site : 1 513 lignes, dont 716 fiches produit (ventes et fiches). La table de liaison : 825 lignes, dont 91 sans identifiant du site	Données clients ou personnelles ; historique des ventes, qui n'existe pas ; données externes (avis de concurrents, open data), gardées en pistes
Population	Les 714 produits rapprochés entre l'ERP et le site, dont 689 ont au moins une vente en octobre	Les 111 références de l'ERP sans correspondance sur le site (91 sans identifiant, 20 introuvables sur le site) : comptées et signalées, pas analysées
Période	Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre	Les autres mois : ni saisonnalité ni tendance mesurables
Cas d'usage	Préparer le comité mensuel ; choisir les références à réassortir en premier ; faire corriger les erreurs de l'ERP, du site et de la table de liaison	Prévoir la demande, fixer les prix, conseiller les clients du site : autres projets ou pistes d'évolution

Les traitements prévus, et ceux qui restent hors du projet :

Traité par le projet	Hors périmètre
Nettoyage et validation des trois fichiers sources	Refonte de l'ERP ou du site de vente
Jointure et vue produit unifiée, 714 produits analysables	Données clients et données personnelles
Analyse du chiffre d'affaires, des marges, des stocks et de la concentration	Prévision de la demande en production
Détection d'anomalies univariée et multivariée	Correction automatique sans validation métier
Explication des facteurs de vente et recommandations de réassort	Déploiement en temps réel ou exposition par une interface
Documentation, veille, procédures et accompagnement des utilisateurs	Formation longue ou certifiante
Reproductibilité du traitement sur un poste standard	Industrialisation complète sur une infrastructure dédiée

Chaque exclusion est écrite, pour que le projet ne s'étende pas sans décision ; les pistes d'évolution sont reprises dans la documentation de la démarche, section 10.

3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation

Huit fonctionnalités traduisent le périmètre en livrables vérifiables. Chacune est acceptée quand son critère est constaté sur le notebook exécuté et ses documents.

Réf.	Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Priorité
F1	Contrat de qualité des données : règles déclaratives sur l'ERP (prix, stocks, marges), rapport des lignes en infraction	Le contrat contrôle les trois règles de l'ERP (prix, stocks, marges) : 9 lignes sur 825 en infraction. La cellule d'audit compte les autres types (site, table de liaison), sauf les 3 formats non standard, saisis à la main. Deux statuts de stock contraires à la quantité, relevés le 25 septembre, restent à ajouter au contrat. Tout se rejoue à chaque extraction	P1
F2	Vue produit unifiée : jointure de l'ERP, de la table de liaison et du site, taux de rapprochement documenté	714 produits rapprochés, jointure tracée en deux temps, écarts comptés et documentés	P2
F3	Indicateurs de vente : chiffre d'affaires reconstitué, unités, marges, concentration	Chiffre d'affaires, unités vendues et concentration publiés avec leur base de calcul (689 références qui vendent)	P2
F4	Détection d'anomalies univariée et multivariée, sans correction automatique	Deux méthodes comparées, écart quantifié (26 références supplémentaires), figure produite, validation métier requise avant toute action	P3
F5	Explication des facteurs de vente, locale et globale	Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 sur un jeu de test séparé, erreur absolue moyenne inférieure à 3 unités, contribution par référence auditable	P4
F6	Restitution et accompagnement : synthèse pour la direction, guide sans jargon, plan de formation	Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), guide avec glossaire de douze termes, quatre séquences avec dispositions d'accessibilité, mise en situation en fin de séquence 4	P4
F7	Reproductibilité et préparation à la montée en charge	Exécution complète sur un poste vierge, versions listées, graine fixée, chemins relatifs. Deux moteurs alternatifs mesurés, dont au moins un avec un facteur d'au moins 3, et une condition de bascule écrite ; le seuil chiffré reste à mesurer	P5

Réf.	Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Priorité
F8	Listes de réassort : références clés en rupture et stock à écouler, recalculées chaque mois	Les 435 références qui font 80 % du chiffre d'affaires sont croisées avec le stock : 14 ont un stock nul, pour 5 434 euros de ventes en octobre. Les références à plus d'un an de stock au rythme du mois sont listées avec leur valeur au prix d'achat : 24 références, environ 95 000 euros. Calcul rejouable dans le notebook complémentaire (essai C)	P2

4. Contraintes et réponses apportées

Type	Contrainte	Réponse apportée dans le projet
Données	Anomalies de saisie, statuts de stock incohérents et valeurs manquantes	Contrat de qualité déclaratif appliqué avant tout traitement, nettoyage tracé étape par étape
Structure	Deux identifiants distincts entre l'ERP et le site	Jointure en deux temps par la table de liaison, avec contrôle du taux de rapprochement
Conformité	Cadre RGPD applicable à l'entreprise	Aucune donnée personnelle traitée, démarche conçue avec la protection des données par défaut
Sécurité de l'IA	Risque de transmission de données à un service tiers	Demandes aux assistants limitées au code, aux schémas et aux noms de colonnes ; jeu sans donnée personnelle. Chaque fois que les fichiers ont été confiés à l'environnement d'un assistant, c'est noté au journal. Avec des données personnelles, travail sur un extrait anonymisé
Volumétrie	Croissance attendue du référentiel et historisation des ventes	Deux moteurs alternatifs évalués et gardés en réserve, avec une condition de bascule écrite (seuil non mesuré)
Délais	Quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026, puis la soutenance, la semaine du 12 octobre ; environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel	Découpage en sept lots, cinq jalons et quatre itérations hebdomadaires
Outillage	Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel	Uniquement des bibliothèques libres, standards du marché et documentées
Compétence des utilisateurs	Le service achats n'est pas technicien	Plan de formation en quatre séquences et guide de prise en main en langage métier
Sobriété	Empreinte environnementale de l'outillage	Outillage proportionné au besoin réel, modèles légers, décision de ne pas suréquiper

5. Critères de réussite et indicateurs (KPI)

Les indicateurs suivent les trois familles de l'énoncé : données, modèle et analyse, opérationnel. Chacun a un seuil et une valeur mesurée. J'ai posé les seuils pendant la phase préparatoire (26 juin au 4 août 2026), avec les premiers essais. Ils ne sont donc pas indépendants des premières mesures ; ils servent pour les prochaines extractions. Le 25 septembre, j'ai ajouté les valeurs manquantes et la stabilité, pour couvrir les

exemples de l'énoncé. Les valeurs viennent de l'exécution livrée du 4 août 2026 et du notebook complémentaire (17 et 25 septembre).

5.1 Indicateurs de qualité des données

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Types d'anomalies identifiés à l'audit initial	Au moins 8	9	Oui
Lignes ERP en infraction au contrat de qualité	Identifiées et signalées	9 lignes sur 825, soit 1,1 %	Oui
Détail des infractions	Documenté règle par règle	3 prix nuls ou négatifs, 2 stocks négatifs, 7 marges négatives, avec chevauchements	Oui
Produits analysables après jointure	Taux de rapprochement publié, références non rapprochées listées	714 sur 825 références de l'ERP, soit 86,5 % ; les 111 autres sont listées	Oui
Valeurs manquantes	Tolérées si elles sont comptées, expliquées et écartées de la jointure	2 SKU manquants sur 716 fiches produit du site (0,3 %) ; 91 identifiants du site manquants sur 825 lignes de la table de liaison (11 %), comptés à l'audit de l'étape 2 et signalés. 83 lignes de l'export du site sans type (5,5 %), écartées au filtrage des fiches produit (comptées le 25 septembre)	Oui
Contrat de qualité jouable	Oui	14 lignes déclaratives, rapport automatique	Oui

5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Anomalies multivariées captées en plus	Strictement positif	26	Oui
Pouvoir explicatif du modèle de ventes	Supérieur à 0,60	0,72 sur le jeu de test ; 0,67 en moyenne en validation croisée, de 0,53 à 0,76 selon le pli	Oui en moyenne ; un pli sur cinq en dessous
Erreur absolue moyenne	Inférieure à 3 unités	1,54 unité sur le jeu de test, contre 3,46 pour une prédiction naïve	Oui
Interprétabilité	Explication auditable, locale et globale	Valeurs de Shapley, contribution par référence	Oui

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Stabilité	Même classement des facteurs quelle que soit la méthode ; détection d'anomalies stable quand la graine change	Même classement par l'importance du modèle, la permutation et Shapley (stock, prix d'achat, taux de marge, prix) ; stock premier sur les cinq plis. Isolation Forest : Jaccard de 0,80 à 0,85 quand la graine change. Local Outlier Factor : 0,41 entre 20 et 35 voisins (0,67 à 1,00 ailleurs), d'où son abandon. Pouvoir explicatif : 0,53 à 0,76 selon la partition (essai D)	Oui, avec cette fourchette
Concentration du chiffre d'affaires	Identifiée et chiffrée	435 références sur les 689 qui vendent, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires : une concentration faible	Oui

5.3 Indicateurs opérationnels

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Temps d'exécution à la volumétrie réelle	Moins d'une seconde	Moins de 40 millisecondes pour les trois moteurs testés (9,9, 2,5 et 32,3 ms le 4 août)	Oui
Accélération possible en cas de montée en charge	Au moins un facteur 3	À deux millions de lignes, Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Le gain dépend de la machine	Oui
Reproductibilité	Mêmes résultats à chaque exécution	Versions listées, graine fixée à 42, chemins relatifs ; mêmes résultats sur mon poste le 25 septembre, avec d'autres versions, puis dans un environnement neuf installé avec le requirements.txt, le 28 septembre chez l'assistant et le 30 septembre sur mon poste (jalon J4)	Oui
Clarté de la restitution	Exploitable par un lecteur non technique	Notebook narratif, guide de prise en main, glossaire ; à vérifier par la mise en situation de la séquence 4	En cours

6. Livrables et jalons

Cinq jalons sur quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026. Les séances de mentorat ont lieu en fin de semaines 1, 2 et 3, les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre ; la soutenance, la

semaine du 12 octobre. Aucun jalon n'est validé avant le précédent : J1 l'a été en séance 1, J2 et J3 en séance 2. J4, réussi sur mon poste le 30 septembre, est présenté en séance 3 ; J5 le sera à la soutenance. La gestion de projet reprend cette numérotation (frise, figure 3).

Jalon	Contenu validé	Livrable de sortie	Semaine et séance
J1, cadrage	Question de veille, besoin métier reformulé, priorités classées	Document de veille et cahier des charges fonctionnel	1, validé en séance le 18 septembre
J2, audit qualité	Anomalies recensées, contrat de qualité jouable	Contrat de qualité et rapport d'anomalies	1 et 2, validé en séance le 25 septembre
J3, analyse augmentée	Les quatre axes réalisés, mesurés et tranchés	Notebook amélioré, exécuté	2, validé en séance le 25 septembre
J4, documentation	Journal des essais, limites, procédures, accompagnement	Documentation de la démarche et guide de prise en main	2 et 3, réussi le 30 septembre, à valider en séance le 2 octobre
J5, restitution	Narration des preuves, support et script, minutage tenu	Portfolio, support de soutenance, script oral	3 et 4, à la soutenance, la semaine du 12 octobre

7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs

L'accompagnement fait partie du cahier des charges. Sans lui, les utilisateurs non techniques ne sauront pas lire les résultats. Le but : les rendre autonomes sur la lecture des résultats, sans en faire des analystes.

7.1 Identification des besoins de formation

Public	Ce qu'il sait déjà faire	Ce qu'il doit apprendre	Difficulté anticipée
Service achats	Lire un tableau de références et de stocks	Interpréter une concentration de chiffre d'affaires, comprendre un signalement d'anomalie	Le mot « anomalie » sera compris comme une erreur avérée alors qu'il signale un doute
Comité de direction et Nicolas	Lire un indicateur de synthèse	Situer le degré de confiance à accorder à un chiffre issu d'un modèle	La tentation de traiter un résultat de modèle comme une certitude
Équipe commerce en ligne	Manipuler le catalogue en ligne	Comprendre l'origine des écarts entre les deux systèmes	Attribuer les écarts à l'autre système plutôt qu'aux règles de saisie

7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences

Séquence	Public	Format et durée	Dispositions d'accessibilité
1. Lire la vue produit unifiée et le chiffre d'affaires	Achats et direction	Atelier de 45 minutes et fiche d'une page	Police lisible, contrastes renforcés, fiche imprimable en noir et blanc
2. Comprendre les références qui portent la performance	Achats	Démonstration de 30 minutes sur cas réels	Graphiques commentés à voix haute, chiffres également donnés en texte
3. Interpréter les anomalies signalées	Achats et commerce en ligne	Atelier de 30 minutes	Exemples concrets, glossaire visuel, aucune information portée par la seule couleur

Séquence	Public	Format et durée	Dispositions d'accessibilité
4. Utiliser les recommandations de réassort	Achats	Accompagnement individuel de 30 minutes	Procédure pas à pas, sous-titres si la session est à distance

7.3 Principe d'accessibilité retenu

Le principe vaut pour tous les supports, pas seulement pour les séances de formation. Il vise en particulier les collaborateurs en situation de handicap, comme le demande la grille d'évaluation.

Principe	Mise en œuvre concrète
Vulgarisation systématique	Chaque terme technique est défini à sa première apparition, avec une analogie métier (glossaire du guide).
Supports multimodaux	Fiches imprimables, figures annotées (guide, figure 2), version commentée à l'oral pour les personnes malvoyantes, sous-titres à distance.
Contraste et lisibilité	Contrastes recommandés, police lisible, aucune information portée par la seule couleur dans les figures.
Rythme adapté	Séquences de 45 minutes au plus, répétables à la demande, avec un référent pour les questions.
Trace écrite systématique	Chaque séance donne lieu à une fiche d'une page, pour revenir sur le contenu sans dépendre de sa mémoire.

8. Ressources et budget indicatif

Poste	Nature	Estimation
Outils logiciels	Bibliothèques libres de l'écosystème Python	Aucun coût de licence
Temps de conception et d'analyse	Cadrage, réalisation, documentation	Environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel
Formation des utilisateurs	Quatre séquences courtes et leurs supports	Environ une demi-journée de formateur
Infrastructure	Poste de travail standard, aucun serveur dédié	Existant
Maintenance annuelle estimée	Mise à jour des dépendances et réexécution de contrôle	Environ 4 heures par an

Conditions de réception. Le projet est livré quand trois conditions sont réunies. Le notebook s'exécute en entier sur un poste vierge, à partir des seuls fichiers sources. Les indicateurs de la section 5 atteignent leur cible. Le service achats sait lire la restitution sans aide, ce qui se vérifie par une mise en situation en fin de séquence 4.

Annexe A. Documents de référence

Énoncés des projets 13 et 6. Les trois extractions sources (erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx). Le notebook amélioré et le notebook complémentaire (essais A à D). Le document de veille, section 4, pour les sources. La gestion de projet, figure 3, pour la frise des jalons et le rétroplanning.

Organisation et gestion de projet

Lots, backlog, tableau de suivi, jalons, points de contrôle et registre des risques

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : BottleNeck augmenté par l'IA, à partir du livrable du projet 6

Outils de pilotage : Tableau Kanban dans Notion, miroir dans GitHub Projects, gestionnaire de versions Git et GitHub, revues de fin d'itération

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, portfolio en ligne, tableau de suivi, captures et registre au 1er octobre, date du dépôt, typographie) ; 2.8, lots L1 et L5 rattachés à leurs jalons, versionnage décrit tel qu'il est pratiqué, puis relecture finale (état du tableau de suivi et des risques, lot L7), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (validations de J1 à J3, soutenance la semaine du 12 octobre, tableau de suivi et registre au 28 septembre, frise redessinée, texte allégé) ; 2.7, chronologie dite telle qu'elle est (phase préparatoire, tableau créé le 17 septembre), deux risques ajoutés (biais, information tirée d'un stock relevé après les ventes), bilan d'audit à jour, puis relecture indépendante (colonne des tâches, leçon sur les jalons), le 25 septembre 2026 ; 2.6, tâches du backlog nommées comme telles et livrable réalisé rappelé (étape 3 de l'énoncé), le 25 septembre 2026 ; 2.5, outils de suivi nommés (Kanban dans Notion, miroir dans GitHub Projects) et captures du tableau en section 3, le 17 septembre 2026 ; 2.4, dates réelles des séances de mentorat et de la soutenance, frise datée ; 2.3, frise des lots et des jalons ; 2.2, bilan des écarts aligné sur les trois passages d'audit

Sommaire

1. Découpage du projet en lots.....	3
2. Backlog de tâches.....	3
3. Tableau de suivi visuel.....	4
4. Planning : jalons et itérations.....	5
5. Points de contrôle, revues et versionnage.....	7
6. Registre des risques.....	7
7. Posture de pilotage.....	9

1. Découpage du projet en lots

J'ai découpé le projet en sept lots, du cadrage à la montée en charge. Je vois ainsi ce qui est terminé, ce qui reste et ce qui dépend de quoi.

Lot	Contenu	Livrable de sortie	Charge estimée
L1, cadrage	Veille, analyse du besoin métier, cahier des charges fonctionnel	Document de veille et cahier des charges	14 h
L2, audit des données	Diagnostic qualité des trois sources, contrat de qualité	Contrat de qualité et rapport d'anomalies	8 h
L3, exploration	Exploration, jointure, construction de la vue produit unifiée	Notebook, étapes 1 et 2	10 h
L4, modélisation	Détection d'anomalies multivariée, modèle de ventes et explication	Notebook, étapes 4 et 5	12 h
L5, validation	Tests, contrôle des résultats, revue croisée, audit de conformité	Liste de vérification et rapport d'audit	8 h
L6, restitution	Synthèse métier, portfolio, support et script de soutenance	Portfolio et kit de soutenance	15 h
L7, préparation à la montée en charge	Reproductibilité, mesure comparative des moteurs	Notebook reproductible et note de décision	3 h

2. Backlog de tâches

Le backlog compte neuf tâches, écrites du point de vue de l'utilisateur. Chacune a une estimation en points, ses dépendances et sa définition de « terminé ».

Réf.	Tâche	Charge	Dépend de	Ce qui permet de la considérer terminée
B1	Disposer d'un contrat de qualité applicable au fichier ERP	3	Aucune	Le contrat est rejouable et produit un rapport lisible des lignes en infraction
B2	Disposer d'une vue produit unifiée entre l'ERP et le site	5	B1	714 produits rapprochés, jointure tracée et taux de rapprochement documenté
B3	Savoir si le moteur de calcul actuel suffit	3	B2	Comparaison chiffrée sur trois moteurs et décision motivée
B4	Détecter les anomalies portant sur plusieurs variables	3	B2	Deux méthodes comparées, écart quantifié et figure produite

Réf.	Tâche	Charge	Dépend de	Ce qui permet de la considérer terminée
B5	Comprendre ce qui explique le volume de ventes	5	B2	Modèle entraîné, explication locale et globale, lecture métier rédigée
B6	Disposer d'une synthèse exploitable par la direction	3	B2 à B5	Chiffre d'affaires, concentration et recommandations, sur une page
B7	Pouvoir justifier chaque décision devant un tiers	2	B1 à B5	Journal des essais complet, avec demandes, variantes et décisions
B8	Disposer d'un portfolio publiable	5	B6	Au moins dix projets hiérarchisés, veille intégrée, site consultable
B9	Rendre les utilisateurs autonomes sur la lecture des résultats	3	B6	Plan de formation et guide de prise en main validés par une mise en situation

Lots L1 et L5. Le cadrage (L1) et la validation (L5) n'ont pas de tâche au backlog : ils se terminent par des jalons. L1 est terminé quand le cahier des charges est validé en séance de mentorat (jalon J1, 18 septembre). L5 l'est quand chaque version est validée en séance et que l'audit de conformité ne relève plus d'écart (jalons J3, J4 et J5). Leur définition de « terminé » est donc celle du jalon, en section 4.

Estimation. L'échelle de complexité suit une suite de Fibonacci, de 1 à 8. Le total planifié atteint 32 points, répartis sur quatre itérations hebdomadaires, soit environ 70 heures de travail supervisé.

3. Tableau de suivi visuel

Le suivi quotidien passe par un tableau Kanban à cinq colonnes, tenu dans Notion (base « P13 BottleNeck, tableau de suivi » ; chaque carte porte ses points, sa dépendance et son critère de fin). Il est copié dans GitHub Projects, à côté du dépôt du portfolio (projet « P13 BottleNeck, suivi »). La limite de deux tâches en cours oblige à terminer avant de commencer. J'ai créé le tableau le 17 septembre 2026, à partir du backlog, avec les neuf cartes en « Terminé », car leur première version existait depuis la phase préparatoire. Depuis la séance 1, une carte passe en « Terminé » quand son résultat est mesuré et documenté ; un jalon n'est franchi qu'après validation en séance. État au 1er octobre, dans le tableau suivant et sur les figures 1 et 2, capturées ce jour-là : B1 à B5 terminées, B6 en cours, B7 en revue jusqu'à la fin de ma relecture des essais C et D. B8 est terminée : la version 4 du portfolio est en ligne depuis le 30 septembre 2026. B9, la mise en situation, reste à faire.

Réserve	À faire	En cours	En revue	Terminé
	B9, accompagnement des utilisateurs	B6, synthèse pour la direction	B7, journal des essais	B1, contrat de qualité
				B2, vue produit unifiée
				B3, comparaison des moteurs
				B4, détection multivariée
				B5, explication des ventes

Réserve	À faire	En cours	En revue	Terminé
				B8, portfolio

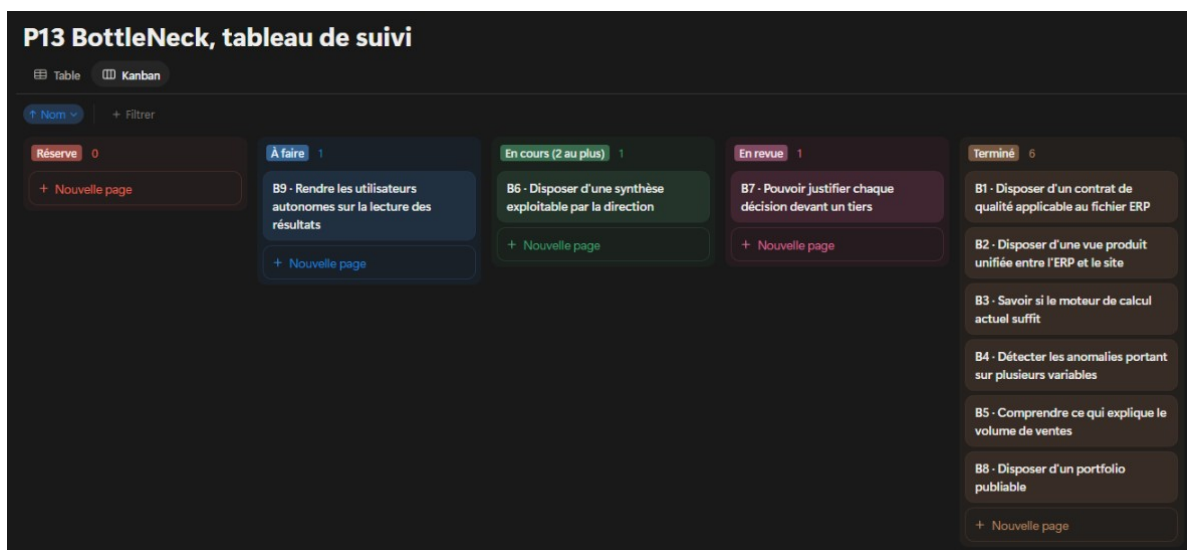


Figure 1. Le tableau Kanban dans Notion, capture du 1er octobre 2026 : cinq colonnes, dont « En cours (2 au plus) » ; B1 à B5 et B8 en « Terminé », B6 en cours, B7 en revue, B9 à faire.

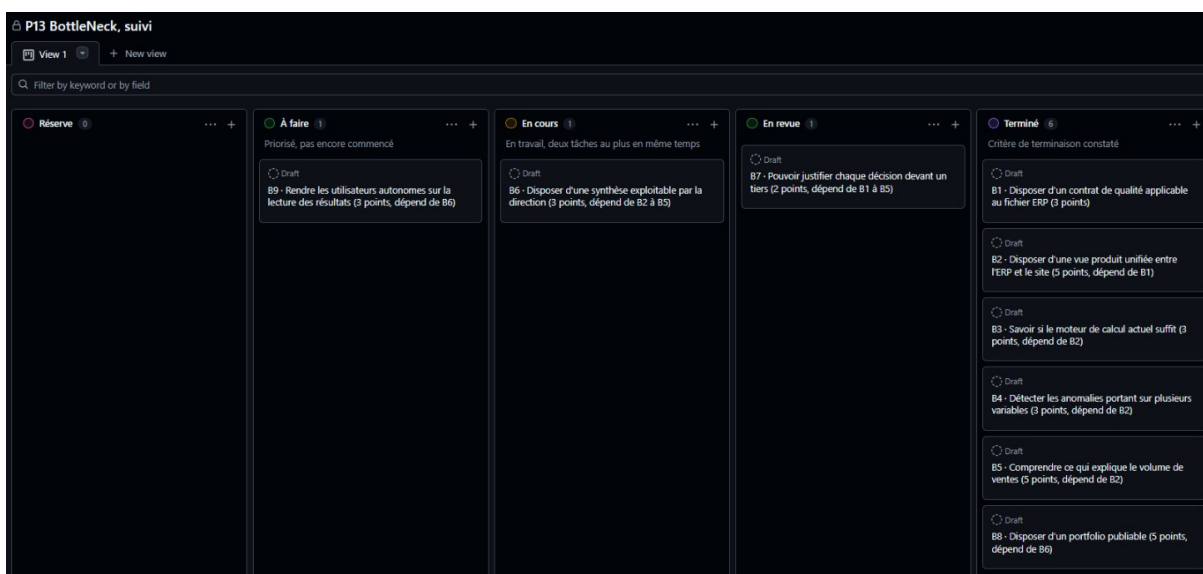


Figure 2. Le même tableau dans GitHub Projects, capture du 1er octobre 2026 : même état, deux tâches en cours au plus, chaque carte avec ses points et sa dépendance.

4. Planning : jalons et itérations

Phase préparatoire. Du 26 juin au 4 août 2026 : faisabilité, première version complète des livrables et trois exécutions du notebook (26 juin, 31 juillet, 4 août), contrôlées par les premiers passages de l'audit. Les quatre itérations de septembre et d'octobre font revoir, compléter et valider ces lots en séance.

Quatre itérations hebdomadaires, du 14 septembre au 9 octobre 2026, finissent chacune par une revue. Les séances de mentorat des vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre valident les jalons ; la soutenance a lieu la semaine du 12 octobre. Les cinq jalons suivent la numérotation du cahier des charges.

Itération	Période	Lots traités	Jalons franchis
Itération 1	Semaine 1, du 14 au 18 septembre 2026, séance de mentorat le vendredi 18	L1 cadrage, début de L2 audit des données	J1, cadrage, validé le 18 septembre
Itération 2	Semaine 2, du 21 au 25 septembre, séance le vendredi 25	Fin de L2, L3 exploration, L4 modélisation, mesure des moteurs du lot L7	J2, audit qualité, et J3, analyse augmentée, validés le 25 septembre
Itération 3	Semaine 3, du 28 septembre au 2 octobre, séance le vendredi 2	L5 validation, L6 restitution, fin de L7 (ré exécutions des 25, 28 et 30 septembre)	J4, documentation : réussi le 30 septembre, à valider en séance 3
Itération 4	Semaine 4, du 5 au 9 octobre	Consolidation : relectures croisées, répétitions chronométrées, dépôt de l'archive	J5, restitution, à la soutenance, la semaine du 12 octobre

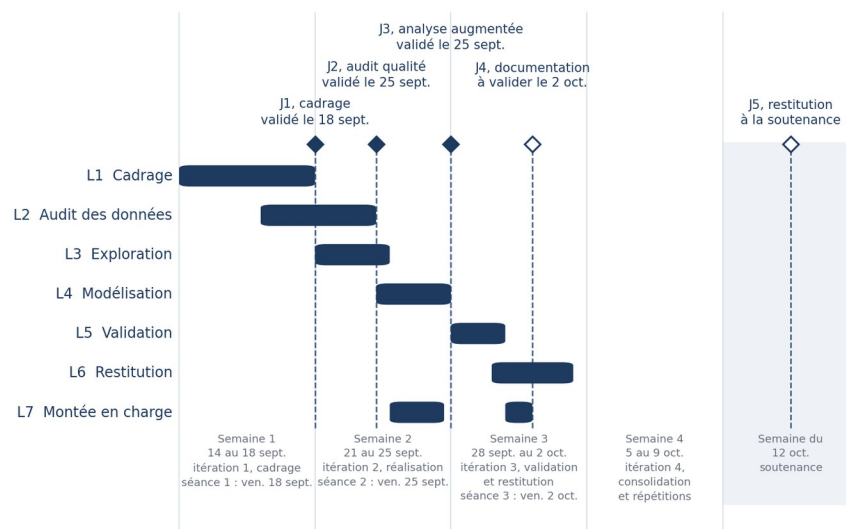
Jalon	Condition de franchissement	Preuve exigée
J1, cadrage	Le besoin métier est reformulé et les priorités sont classées	Cahier des charges validé en séance de mentorat
J2, audit qualité	Les anomalies sont recensées et le contrat est rejouable	Rapport d'anomalies reproductible
J3, analyse augmentée	Chaque axe compare au moins deux options et tranche	Quatre tableaux comparatifs et quatre décisions motivées
J4, documentation	Un lecteur externe peut reproduire la démarche	Notebook ré exécuté sur un poste vierge
J5, restitution	La présentation tient dans le temps imparti	Répétition chronométrée entre dix et vingt minutes

Validations obtenues. J1 a été validé en séance 1, le 18 septembre 2026. J2 et J3 ont été validés en séance 2, le 25 septembre : le mentor a tout validé, sans remarque majeure. J4 a réussi le 30 septembre sur mon poste : dans un environnement neuf, créé avec le seul requirements.txt, les deux notebooks du dossier de dépôt se sont exécutés sans erreur et ont redonné les 14 chiffres clés contrôlés (fichier J4_resultat.txt). La preuve exigée parle d'un poste vierge ; la preuve réelle est cet environnement neuf, sur mon poste. Je demande la validation de J4 en séance 3, le 2 octobre. Deux ré exécutions l'avaient préparé : le 25 septembre sur mon poste, avec d'autres versions que celles du requirements.txt (mêmes chiffres métier), et le 28 septembre chez l'assistant, dans un environnement neuf (mêmes sorties, temps exceptés). J5 sera franchi à la soutenance, après une répétition chronométrée.

Le livrable réalisé. Le pilotage aboutit au notebook amélioré, exécuté en entier et commenté, livré dans le dossier Lippens_Charles_1_projet_ameliore_092026 (élément 1 du dépôt), avec ses données, ses figures et le journal des essais. C'est la sortie des lots L2 à L4 et L7, et la preuve que le pilotage mène au livrable.

La frise situe les sept lots et les cinq jalons sur les quatre itérations. Les durées sont indicatives dans la semaine ; seul l'ordre compte : un jalon n'est ouvert qu'après la validation du précédent.

Frise du projet : sept lots, quatre itérations hebdomadaires, cinq jalons, puis la soutenance



Barres : lots de travail L1 à L7, durée indicative dans la semaine ; L7 en deux temps. Losanges pleins : jalons validés en séance ; losanges vides : jalons à valider. Séances de mentorat les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre 2026 ; soutenance la semaine du 12 octobre 2026. État au 28 septembre 2026.

Figure 3. Frise du projet au 28 septembre 2026 : sept lots et cinq jalons, dont J1 à J3 validés, sur quatre itérations hebdomadaires, du 14 septembre au 9 octobre. La soutenance suit, la semaine du 12 octobre.

5. Points de contrôle, revues et versionnage

Dispositif	Fréquence	Objet
Revue de fin d'itération	Hebdomadaire	Démonstration du livrable, validation des critères de fin, ajustement du backlog
Validation de jalon	À chaque jalon	Aucun jalon n'est ouvert tant que le précédent n'est pas validé
Séance de mentorat	Trois fois sur le projet	Arbitrage des points restés ouverts et validation des jalons (J1 le 18 septembre, J2 et J3 le 25 septembre) ; compte rendu dans le document de chaque séance
Enregistrement de version	À chaque livraison	Numéro de version et historique dans chaque document ; fichiers datés dans leur nom ; sauvegarde de chaque fichier remplacé avant mise à jour ; README versionnés dans les dépôts GitHub
Journalisation des essais d'IA	À chaque essai	Demande, variantes, résultat mesuré, décision et vérification humaine
Contrôle avant dépôt	Une fois, en fin de projet	Liste de vérification en six points, décrite dans la documentation de la démarche

6. Registre des risques

Pour chaque risque, j'estime la probabilité et l'impact, puis je fixe une mesure de réduction. J'ai tenu ce registre à jour pendant tout le projet.

Risque	Prob.	Impact	Mesure de réduction	Statut au 1er octobre 2026
Transmission de données à un service tiers	Faible	Élevé	Demandes limitées aux schémas et aux noms de colonnes ; accès de l'assistant aux fichiers notés au journal	Maîtrisé
Information du stock relevée après les ventes	Moyenne	Moyen	Stock relevé le 31 octobre, après les ventes qu'il sert à expliquer : usage explicatif, jamais prédictif	Accepté, documenté
Biais d'échantillon et de lecture	Moyenne	Élevé	Analyse limitée aux 714 produits rapprochés ; lecture non causale ; signalements validés par le métier	Réduit, à surveiller
Faux positifs de la détection d'anomalies	Moyenne	Moyen	Aucune correction automatique, validation métier obligatoire	Maîtrisé
Dérive du modèle sur des données futures	Moyenne	Moyen	Réentraînement prévu et suivi des métriques dans le temps	Ouvert, hors périmètre
Métriques instables sur un petit échantillon	Moyenne	Moyen	Séparation apprentissage et test, graine fixée, prudence affichée sur le résultat	Maîtrisé
Temps de calcul en cas de montée en charge	Faible	Moyen	Deux moteurs alternatifs évalués et gardés en réserve	Maîtrisé
Données insuffisantes ou manquantes	Moyenne	Élevé	Contrat de qualité en amont et traçabilité du nettoyage	Maîtrisé
Suréquipement, adoption d'outils inutiles	Moyenne	Faible	Décision conditionnée au besoin réel et critère de sobriété	Maîtrisé
Dépendance excessive à l'assistant d'IA	Moyenne	Moyen	Relecture et exécution systématiques, journal des essais	Ouvert jusqu'à la fin de ma relecture des essais C et D, en cours
Désynchronisation entre le code et la documentation	Élevée	Moyen	Audit de conformité en fin de projet, avec contrôle croisé des chiffres publiés	Détecté puis corrigé : quarante écarts levés en quatre passages, dont onze au premier
Non-appropriation par les utilisateurs métier	Moyenne	Élevé	Plan de formation, guide en langage métier, mise en situation de vérification	Ouvert : mise en situation prête (guide, section 7), pas encore conduite

Le risque qui s'est réalisé. Le code et la documentation se sont désynchronisés : mon contrôle final a relevé quarante écarts en quatre passages, dont onze au premier, parmi lesquels trois sur des chiffres publiés. Au prochain projet, je placerais ce contrôle à chaque fin d'itération, en plus de la clôture.

7. Posture de pilotage

J'ai conduit le projet comme une mission de conseil : planifier, prioriser, suivre, gérer les risques et documenter, en laissant la décision à l'humain à chaque étape. Trois principes m'ont guidé.

- **Terminer plutôt que commencer.** La limite de deux tâches en cours simultanément a évité la dispersion, au prix d'un démarrage plus lent.
- **Ne pas ouvrir un jalon avant d'avoir validé le précédent.** En septembre, chaque version n'a été présentée qu'après validation de la précédente.
- **Documenter au moment de la décision.** J'ai noté les décisions et leurs motifs dans le notebook au fil des essais, mais pas le texte des demandes, reconstitué le 17 septembre. Les écarts de l'audit viennent de ce qui a été rédigé après coup. Depuis, je note chaque essai le jour même.

Documentation de la démarche

Hypothèses, essais d'IA, tests, résultats, limites, décisions et procédures

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Objet : Rendre la démarche reproductible, auditable et facile à reprendre par un tiers

Base de travail : Notebook du projet 6, BottleNeck

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.8, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalón J4 réussi le 30 septembre, relecture des essais C et D en cours, date du dépôt, typographie) ; 2.7, essais C et D du notebook complémentaire (réassort, stabilité du modèle), ChatGPT cité, puis relecture finale (essais C et D à relire, versionnage, recommandation 3), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (performance datée, réexecutions des 25 et 28 septembre, maintenance, figures redessinées, texte allégé) ; 2.6, relecture après l'audit de l'énoncé : portée du contrat de qualité, facteurs de performance, indice de Jaccard, reproductibilité (Python 3.11, installation, durée), puis relecture indépendante (portée des neuf contrôles, réserve sur le stock), le 25 septembre 2026 ; 2.5, six réserves (colonnes d'avis vides), valeurs manquantes et référence à 12,65 euros décrites exactement, sécurité des données dite sans formule absolue, le 25 septembre 2026 ; 2.4, lecture des avis clients corrigée (colonnes vides, avis désactivés sur le site) et trois pistes ajoutées en section 10, le 24 septembre 2026 ; 2.3, annexe A (journal brut des essais d'IA, avec les essais complémentaires du 17 septembre 2026) et règle 8.3 complétée ; 2.2, numérotation de la section 10 rétablie ; 2.1, corrigée après les deux passages d'audit

Sommaire

1. Objet et méthode.....	3
1.1 Les sept critères de comparaison.....	3
1.2 Hypothèses de départ.....	3
2. Journal de traçabilité des essais d'IA.....	3
2.1 Axe 1, qualité des données.....	4
2.2 Axe 2, performance et reproductibilité.....	4
2.3 Axe 3, détection d'anomalies.....	5
2.4 Axe 4, interprétabilité et documentation.....	6
3. Justifications techniques.....	7
4. Résultats consolidés.....	7
5. Ce que le projet change pour le métier.....	8
5.1 Recommandations remises au commanditaire.....	9
6. Reproductibilité.....	9
7. Limites et biais.....	10
8. Procédure de documentation.....	11
8.1 Règles de nommage.....	11
8.2 Règles de versionnage.....	11
8.3 Règles de journalisation des essais.....	11
8.4 Règles de rédaction des livrables.....	12
8.5 Contrôle avant dépôt.....	12
9. Posture de conseil adoptée.....	12
9.1 Ce que le positionnement change concrètement.....	12
9.2 Limites du mandat, énoncées au commanditaire.....	12
9.3 Accompagnement des équipes.....	13
10. Synthèse et prochaines étapes.....	13
Annexe A. Journal brut des essais d'IA.....	14
A.1 Axe 1, qualité des données.....	14
A.2 Axe 2, performance et reproductibilité.....	15
A.3 Axe 3, détection d'anomalies.....	16
A.4 Axe 4, interprétabilité et documentation.....	16
A.5 Besoin 2, les chiffres du réassort.....	17

1. Objet et méthode

Pour chaque amélioration du notebook, je donne le raisonnement demandé par l'énoncé : au moins deux options comparées, des critères explicites, la trace des essais. Le but : une démarche reproductible et présentable.

J'ai utilisé les assistants d'IA pour les variantes de code, la rédaction de documentation, les propositions de tests et la reformulation. Chaque sortie a été exécutée et vérifiée avant d'être intégrée, sauf les essais C et D du 25 septembre : chiffres recalculés par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours. Une suggestion qui n'apporte rien de mesurable est écartée, et cet écart est noté comme une adoption.

Principe directeur. Je ne retiens une amélioration que si elle répond à un besoin repéré au cadrage et si elle bat l'existant sur au moins un des sept critères. Garder l'existant est une décision comme une autre, et je la documente de la même façon.

1.1 Les sept critères de comparaison

Identiques dans tout le dossier, ils sont définis dans le document de veille : qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété et impact.

1.2 Hypothèses de départ

Hypothèse	Énoncé	Statut après essais
H1	La qualité des données peut être contrôlée par un contrat déclaratif plutôt que par des contrôles écrits à la main	Confirmée
H2	À la volumétrie actuelle, changer de moteur de calcul n'apporte pas de gain significatif, mais le gain existe à plus grande échelle	Confirmée dans les deux volets
H3	Une détection d'anomalies multivariée capte des cas que la méthode univariée ignore	Confirmée : 26 signaux de plus, dont le nombre découle du taux de 5 %, et un cas avéré, une référence affichée sous son prix d'achat
H4	Le volume de ventes s'explique par des facteurs identifiables et démontrables	Confirmée avec réserve, voir les limites en section 7

2. Journal de traçabilité des essais d'IA

Pour chaque axe : la demande à l'assistant, les variantes, le résultat mesuré, la décision et son motif. Les essais consignés sont faits avec Claude (Anthropic), en mode Cowork. J'ai aussi utilisé ChatGPT (OpenAI), surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés. Le journal brut (outil et modèle, dates, extraits de code et de sorties, retouches à la main) est en annexe A et dans le dossier journal_essais_IA, à côté du notebook.

2.1 Axe 1, qualité des données

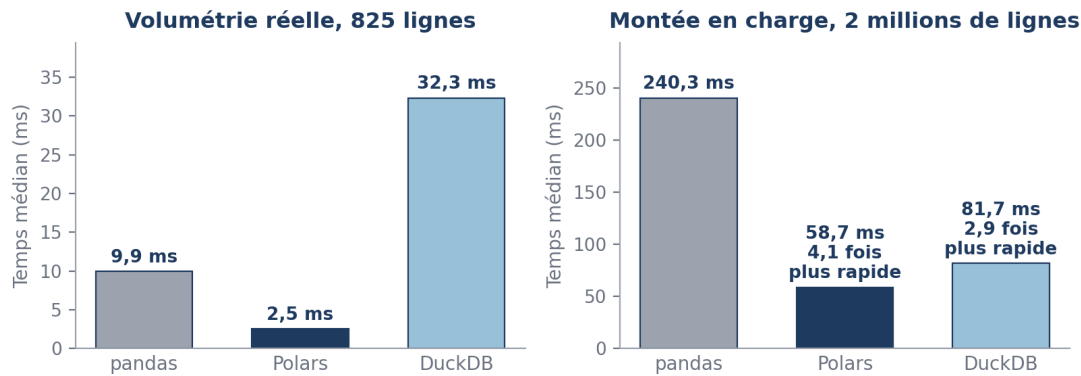
Élément	Détail
Demande adressée à l'assistant	Convertir les neuf contrôles écrits à la main, sur l'ERP, le site et la table de liaison, en un schéma de validation typé et réutilisable qui produise un rapport des lignes en infraction. Comparer deux bibliothèques de validation.
Variantes testées	Assertions écrites à la main et Pandera, exécutés ; Great Expectations, comparé sur sa documentation
Résultat mesuré	Le contrat retrouve toutes les anomalies des trois règles de l'ERP (prix, stocks, marges) ; les six autres types d'erreurs, sur le site et la table de liaison, restent comptés par la cellule d'audit. Le schéma déclaratif tient en 14 lignes ; les neuf contrôles manuels du projet 6, sur un périmètre plus large, en demandaient environ 55. Le rapport est produit automatiquement. Neuf lignes de l'ERP sur 825 sont en infraction.
Décision	Pandera retenu. Great Expectations écarté pour un notebook, gardé en réserve pour un pipeline. Contrôles manuels écartés car non réutilisables.
Vérification humaine	Le décompte du schéma a été confronté ligne à ligne à l'audit manuel. Un écart d'affichage a été corrigé, voir la note ci-dessous.

Note de lecture importante. Un contrôle portant sur l'ensemble du tableau, comme la règle de marge négative, remonte un cas par colonne et par ligne fautive. Sept lignes fautives sur six colonnes produisent donc 42 cas dans le rapport brut, ce qui prête à confusion. Le rapport a été réécrit pour afficher le nombre de lignes uniques concernées, soit 9 sur 825. C'est ce chiffre qui figure dans le cahier des charges.

2.2 Axe 2, performance et reproductibilité

Élément	Détail
Demande adressée à l'assistant	Réécrire la jointure et l'agrégation dans deux moteurs alternatifs, puis comparer les trois implémentations en temps médian sur plusieurs exécutions, d'abord à la volumétrie réelle puis sur un jeu synthétique de deux millions de lignes.
Variantes testées	pandas ; Polars ; DuckDB
Résultat mesuré	À 825 lignes, les trois moteurs s'exécutent en moins de 40 millisecondes ; DuckDB est le plus lent, à cause de son temps d'initialisation. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.
Décision	pandas conservé à la volumétrie actuelle, pour la sobriété et la lisibilité. Polars et DuckDB gardés en réserve, activables quand la volumétrie le justifiera.
Vérification humaine	Le résultat de chaque moteur a été comparé au résultat de référence pour vérifier l'équivalence fonctionnelle avant toute comparaison de temps.

Seule la mesure de cet axe dépend du matériel : le gain change d'une machine à l'autre, la décision ne change pas. Toutes les mesures, du 26 juin au 28 septembre, sont en annexe A.2 et dans le journal (fichier 02).



Temps médians de l'exécution livrée du 4 août 2026 ; le gain dépend de la machine.

Figure 1. Temps médian des trois moteurs, au volume réel puis sur deux millions de lignes (exécution livrée du 4 août 2026). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

2.3 Axe 3, détection d'anomalies

Élément	Détail
Demande adressée à l'assistant	Proposer une détection d'anomalies portant sur plusieurs variables à la fois, prix, prix d'achat, stock, ventes et taux de marge, et la comparer à la détection existante par écart type sur le seul prix. Évaluer une troisième méthode fondée sur le voisinage local.
Variantes testées	Écart type sur le prix, méthode existante ; Isolation Forest ; Local Outlier Factor
Résultat mesuré	Isolation Forest signale 36 références, la méthode existante 13, dont 10 communes. La méthode multivariée capte donc 26 références supplémentaires, invisibles à la première.
Décision	Méthode existante conservée pour sa transparence. Isolation Forest ajouté en complément. Local Outlier Factor écarté pour instabilité selon le paramètre de voisinage.
Vérification humaine	Les 26 références supplémentaires ont été inspectées une à une. La plus parlante, la référence 4355, est affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre : la détection sur le seul prix ne pouvait pas voir cet écart. Chaque vente ferait perdre près de 65 euros.

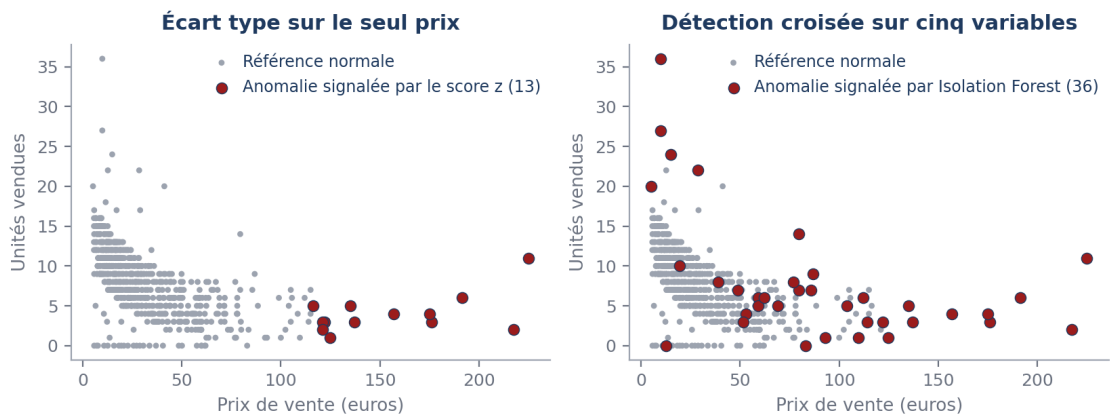


Figure 2. À gauche, la détection sur le seul prix. À droite, la détection multivariée. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

2.4 Axe 4, interprétabilité et documentation

Élément	Détail
Demande adressée à l'assistant	Modéliser le volume de ventes à partir des variables disponibles, puis expliquer les facteurs de façon interprétable, à la fois globalement et référence par référence. Comparer les importances globales du modèle et une méthode d'attribution par valeurs de Shapley.
Variantes testées	Importances globales d'un modèle d'arbres ; valeurs de Shapley avec l'explicateur dédié aux modèles d'arbres
Résultat mesuré	Le modèle atteint un coefficient de détermination de 0,72 sur le jeu de test, pour une erreur absolue moyenne de 1,54 unité. Le stock disponible est le premier facteur du modèle, devant le prix d'achat et le taux de marge. La note et le nombre d'avis ne pèsent rien, faute de données : les avis sont désactivés sur le site, ces deux colonnes valent zéro pour les 714 produits. En validation croisée à cinq plis (essai D), le pouvoir explicatif va de 0,53 à 0,76 (0,67 en moyenne). Le modèle fait deux fois moins d'erreur qu'une prédiction naïve : 1,54 unité contre 3,46 sur le jeu de test, 1,51 contre 3,26 en moyenne sur les plis.
Décision	Valeurs de Shapley retenues, pour l'explication locale et globale. Importances globales jugées insuffisantes car elles ne disent rien du cas particulier.
Vérification humaine	L'interprétation a été confrontée au bon sens métier, ce qui a fait apparaître un risque de lecture causale abusive, traité en section 7.

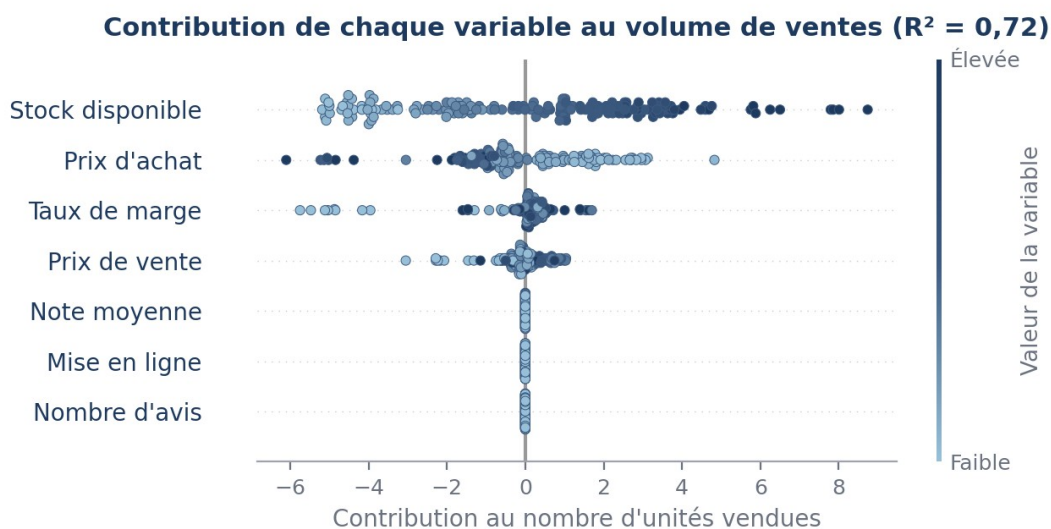


Figure 3. Contribution de chaque variable au volume de ventes, référence par référence (valeurs de Shapley ; couleur : valeur de la variable, de faible à élevée). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

3. Justifications techniques

Choix	Décision retenue	Motif
Variables du modèle de ventes	Prix, prix d'achat, taux de marge, stock, note moyenne, nombre d'avis, mise en ligne	Variables présentes dans les extractions et utiles au métier, sans la cible parmi les entrées. Réserve : le stock est relevé le 31 octobre, après les ventes qu'il explique ; usage explicatif, jamais prédictif. En pratique, quatre variables portent l'information : note et nombre d'avis valent zéro (avis désactivés), mise en ligne presque constante (713 produits sur 714)
Traitement des valeurs manquantes	Médiane pour la détection d'anomalies, zéro pour le modèle de ventes	Aucune valeur ne manque dans ces colonnes pour les 714 produits : le remplissage est une précaution pour les prochaines extractions
Stratégie de jointure	Rapprochement en deux temps par la table de liaison	Les deux systèmes utilisent des identifiants différents, aucune jointure directe n'est possible
Algorithme de détection d'anomalies	Isolation Forest	Stable, peu de réglages, adapté aux petits tableaux
Algorithme du modèle de ventes	Modèle d'arbres par renforcement de gradient	Capte les relations non linéaires et se prête à l'explication par valeurs de Shapley
Seuil de détection univariée	Écart supérieur à trois écarts types	Convention statistique usuelle, explicable au métier
Taux d'anomalies attendu	5 %	Ordre de grandeur retenu au cadrage, à réviser avec le métier après une première campagne
Séparation des données	75 % pour l'apprentissage, 25 % pour le test	Limite le surapprentissage et permet une mesure honnête de la performance
Métriques retenues	Coefficient de détermination et erreur absolue moyenne	La première mesure la part de variation expliquée, la seconde parle en unités vendues, compréhensible par le métier

4. Résultats consolidés

Indicateur	Valeur	Origine du calcul
Produits analysables après nettoyage	714	Jointure ERP, liaison et site
Types d'anomalies relevés à l'audit initial	9	Audit des trois fichiers sources
Lignes ERP en infraction au contrat de qualité	9 sur 825	Contrat de qualité déclaratif
Chiffre d'affaires reconstitué	143 680 euros	Prix multiplié par les ventes, par référence
Unités vendues	5 751	Somme des ventes du site
Références générant du chiffre d'affaires	689 sur 714	Ventes strictement positives
Concentration du chiffre d'affaires	435 références sur 689, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires : une concentration faible	Cumul décroissant sur les 689 références qui vendent

Indicateur	Valeur	Origine du calcul
Chiffre d'affaires porté par ces 435 références	115 068 euros	Cumul décroissant
Taux de marge moyen	47,4 %, médiane à 48,3 %	Notebook complémentaire, essai C
Anomalies supplémentaires captées par la détection multivariée	26	Comparaison des deux méthodes
Pouvoir explicatif du modèle de ventes	0,72	Jeu de test, 25 % des données
Erreur absolue moyenne du modèle	1,54 unité	Jeu de test
Pouvoir explicatif en validation croisée	0,67 en moyenne, de 0,53 à 0,76 selon le pli	Notebook complémentaire, essai D, cinq plis
Erreur d'une prédiction naïve	3,46 unités, contre 1,54 pour le modèle	Essai D, moyenne du jeu d'apprentissage
Références clés à stock nul	14 sur 435, pour 5 434 euros de ventes en octobre	Essai C
Références à plus d'un an de stock	24, environ 95 000 euros au prix d'achat (35 % de la valeur du stock des 712 produits retenus pour l'essai C)	Essai C, au rythme des ventes d'octobre
Accélération possible en cas de montée en charge	Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre	Test sur deux millions de lignes

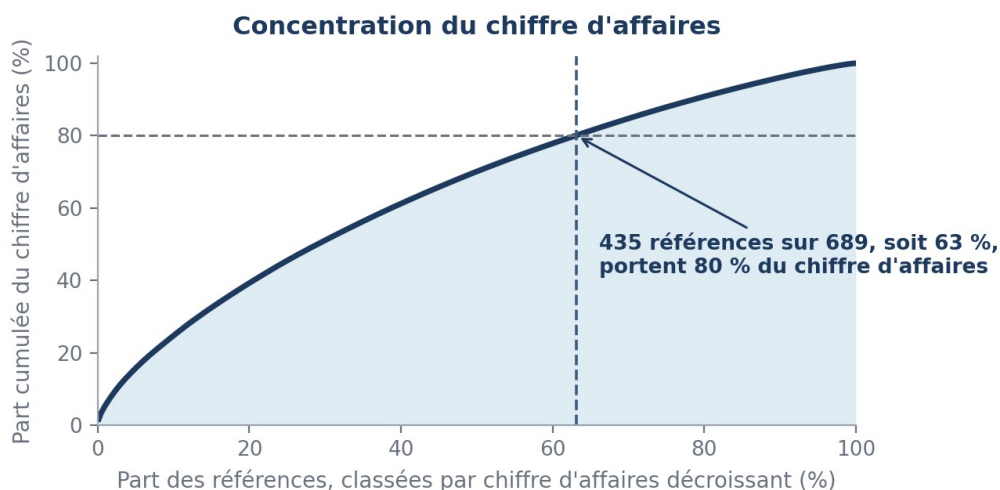


Figure 4. Concentration du chiffre d'affaires : 63 % des références qui vendent en portent 80 %, une concentration faible. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

5. Ce que le projet change pour le métier

Sujet	Avant, projet 6	Après, projet 13	Bénéfice pour BottleNeck
Qualité	Contrôles écrits à la main, non rejouables	Contrat de qualité déclaratif et rejouable	Les chiffres remis à la direction sont vérifiés avant d'être publiés
Performance	Un seul moteur, choisi par défaut	Décision outillée et documentée	Pas de nouvel outil à installer aujourd'hui ; deux alternatives mesurées si le volume augmente
Anomalies	Détection sur une seule variable	Détection complétée par une méthode multivariée	Les prix sous le prix d'achat et les incohérences croisées sont signalés

Sujet	Avant, projet 6	Après, projet 13	Bénéfice pour BottleNeck
Décision	Analyse descriptive	Explication des facteurs et recommandations	Le réassort se pilote sur la disponibilité en stock
Usage de l'IA	Absent	Assistants tracés et encadrés	Des essais tracés dans un journal, avec leurs décisions

5.1 Recommandations remises au commanditaire

1. **Brancher le contrôle de qualité en amont de chaque import** plutôt que de le lancer à la demande. Le coût est faible, et chaque import est contrôlé automatiquement.
2. **Concentrer l'effort de réassort sur les 435 références qui portent 80 % du chiffre d'affaires.** Les 254 restantes justifient une politique différente, à définir avec les achats.
3. Traiter d'abord les neuf lignes en infraction de l'ERP. Sept ont un prix de vente sous le prix d'achat, peut-être des erreurs de saisie à vérifier avec les achats. Une seule est rapprochée du site : la référence 4355, affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre. Des deux lignes à stock négatif, une seule reste dans les 714 produits : huit ventes, 356 euros.
4. Piloter le réassort par la disponibilité en stock, premier facteur du modèle de ventes, avec la réserve de la section 7 : ce lien n'est pas causal.
5. **Ne pas changer d'outillage aujourd'hui.** Réévaluer le jour où les ventes seront historisées.

6. Reproductibilité

Élément	Détail
Version de l'interpréteur	Python 3.11 ou supérieur (exécution livrée : 3.11.15 ; mon poste, les 25 et 30 septembre : 3.13.9)
Bibliothèques	pandas, numpy, scikit-learn, pandera, polars, duckdb, shap, matplotlib, seaborn, openpyxl, pyarrow. La dernière étape du notebook imprime les versions des huit bibliothèques principales ; le fichier requirements.txt les fixe.
Graine aléatoire	Fixée à 42 pour la séparation des données, la détection d'anomalies et l'entraînement du modèle
Structure des fichiers	Un notebook séquentiel en huit étapes, un dossier de données à côté du notebook, un dossier de figures, exportées à part (le notebook les affiche sans les enregistrer)
Résolution des chemins	Relative, avec une liste de dossiers candidats. Aucun chemin absolu ni dépendance à un environnement particulier
Procédure d'exécution	Placer les trois fichiers sources dans le dossier de données, installer l'environnement avec <code>pip install -r requirements.txt</code> (versions figées), puis exécuter les cellules dans l'ordre
Durée d'exécution	Une dizaine de secondes pour l'exécution livrée du 4 août 2026, hors installation, dont environ 3 secondes pour le test de montée en charge
Point de vigilance	Le test de montée en charge dépend du matériel. Un écart sur les facteurs d'accélération est normal et ne remet pas en cause la conclusion

Élément	Détail
Ré exécutions de contrôle	Le 25 septembre 2026, sur mon poste (Anaconda, Python 3.13.9, pandas 2.2.3, versions différentes du requirements.txt), trois notebooks ré exécutés sans erreur : mêmes chiffres métier, temps différents. Le 28 septembre, ré exécution par l'assistant dans un environnement neuf, créé avec le requirements.txt : mêmes sorties, temps exceptés. Le 30 septembre, sur mon poste, environnement neuf créé avec le seul requirements.txt : les deux notebooks du dossier de dépôt sans erreur, 14 chiffres clés sur 14, autres sorties identiques hors temps de calcul et version de Python. C'est la preuve du jalon J4 : le critère parle d'un poste vierge, la preuve réelle est cet environnement neuf sur mon poste. Sa validation est demandée en séance 3
Maintenance	Chaque mois : ré exécuter le notebook sur la nouvelle extraction et lire le rapport du contrat. Chaque année : mettre à jour le requirements.txt, ré exécuter sur l'extraction de référence et vérifier les treize résultats. Environ 4 heures par an (cahier des charges, section 8)

7. Limites et biais

Six réserves accompagnent toute lecture des résultats.

Limite	Portée	Ce qui l'atténue
Échantillon réduit	714 produits seulement. Le pouvoir explicatif de 0,72 dépend de la partition des données : de 0,53 à 0,76 en validation croisée, 0,67 en moyenne. Il reste à confirmer sur d'autres mois.	Validation croisée à cinq plis (essai D), chiffre toujours donné avec sa fourchette
Chaque anomalie est un signal à vérifier	La détection multivariée peut produire des faux positifs. Une référence signalée n'est pas nécessairement fautive.	Aucune correction automatique. Toute action passe par une validation du service achats
Corrélation et causalité	L'explication porte sur le modèle, pas sur le monde réel. Affirmer que le stock explique les ventes peut refléter une logique d'offre : on ne vend que ce que l'on a en stock, et le stock est relevé le 31 octobre, après les ventes du mois.	Le résultat est présenté comme une aide à la priorisation, jamais comme une loi causale
Données figées	Extraction ponctuelle, sans historique. Ni saisonnalité ni tendance ne peuvent être captées.	Piste d'évolution identifiée : historiser les ventes pour ouvrir la prévision de demande
Dépendance à l'assistant d'IA	Risque d'accepter une suggestion erronée sans la détecter.	Relecture et exécution systématiques, confrontation au résultat attendu, journal des essais ; ma relecture des essais C et D est en cours
Colonnes d'avis à zéro	Les avis sont désactivés sur le site : la note moyenne et le nombre d'avis valent zéro pour les 714 produits. Le modèle ne peut rien dire des avis.	Constat écrit tel quel, commentaire de l'étape 5 du notebook corrigé, ouverture des avis recommandée (section 10)

8. Procédure de documentation

L'un des objectifs du projet est de formaliser les procédures de documentation pour assurer une gestion fiable. Les règles des sections 8.1, 8.3, 8.4 et 8.5 ont été appliquées à ce projet. Celles de la section 8.2 sont celles que je retiens pour un projet suivant. Ici, les versions ont été tenues par des fichiers datés, un historique en tête de chaque document et une sauvegarde avant chaque remplacement (gestion de projet, section 5).

8.1 Règles de nommage

Objet	Règle	Exemple
Livrable déposé	Nom, prénom, numéro du livrable, nature, mois et année de démarrage du projet	Lippens_Charles_2_documentation_09 2026
Dossier de dépôt	Titre du projet, nom, prénom	Pilotez_un_projet_data_augmente_av ec_I_IA_et_creez_votre_portfolio_de_ professionnel_Lippens_Charles
Figure exportée	Préfixe fig, puis le sujet en minuscules sans accent	fig_performance.png
Version de document	Numéro majeur pour un changement de contenu, mineur pour une correction	Version 2.0 après audit, version 2.1 après correction typographique

8.2 Règles de versionnage

- Un enregistrement de version par tâche terminée, jamais par journée de travail.
- Un message de version qui décrit le résultat obtenu, pas l'action effectuée.
- Une branche par axe d'amélioration, fusionnée après validation du jalon correspondant.
- Une étiquette de version à chaque jalon, ce qui permet de revenir à un état validé.
- Les données sources ne sont jamais versionnées avec le code, seul leur emplacement l'est.

8.3 Règles de journalisation des essais

Tout essai, retenu ou écarté, est consigné avec cinq informations.

Information	Pourquoi elle est indispensable
La demande adressée à l'assistant, résumée	Sans elle, impossible de savoir si le résultat répond à la bonne question
Les variantes comparées	C'est la preuve qu'un choix a eu lieu, et non une adoption par défaut
Le résultat mesuré, chiffré	Distingue une décision fondée d'une préférence
La décision et son motif	Permet à un tiers de contester le raisonnement, pas seulement le résultat
La vérification humaine effectuée	Prouve qu'aucune sortie n'a été acceptée sans contrôle

Depuis le 17 septembre 2026, deux informations s'ajoutent aux cinq précédentes, pour répondre à la lettre de l'étape 4 de l'énoncé. Ce sont le message tel qu'envoyé à l'assistant, copié depuis l'application, et l'identifiant du modèle affiché au moment de l'essai, avec la date. Les essais menés avant cette date sont documentés en annexe A avec le degré de fidélité de chaque élément.

8.4 Règles de rédaction des livrables

- Chaque document commence par sa page d'identification : auteur, objet, périmètre, date, version.
- Chaque document comporte un sommaire actualisable et une pagination.
- Un même objet porte toujours le même nom dans tout le dossier. Un glossaire tranche les synonymes.
- Tout chiffre publié est rattaché à sa source de calcul, ce qui permet de le recalculer.
- Tout terme technique est défini à sa première occurrence, ou renvoyé au glossaire.
- Les limites sont énoncées dans le corps du document, jamais reléguées en annexe.

8.5 Contrôle avant dépôt

Liste de vérification appliquée avant toute remise, dérivée de l'audit de conformité.

Point à vérifier	Comment le vérifier
Le notebook s'exécute de bout en bout sur un poste vierge	Réexécution complète à partir des seuls fichiers sources
Les chiffres publiés correspondent aux sorties du code	Extraction automatique des nombres cités et confrontation aux sorties
Aucun chemin absolu ni référence à un environnement temporaire ne subsiste	Recherche des motifs de chemin dans les cellules de code
Les sommaires sont actualisables et la pagination est présente	Ouverture de chaque document et actualisation des champs
La terminologie est stable d'un document à l'autre	Contrôle croisé des termes clés sur l'ensemble du dossier
Les livrables respectent la convention de nommage	Comparaison des noms de fichiers à la règle de la section 8.1

9. Posture de conseil adoptée

L'énoncé demande une posture de consultant. Elle se voit dans des choix concrets, parfois contraires à ce qu'attend le commanditaire.

9.1 Ce que le positionnement change concrètement

Situation	Réflexe d'exécutant	Posture de conseil retenue
Le commanditaire attend une amélioration sur chaque axe	Trouver quelque chose à améliorer partout, pour montrer du travail	Recommander de ne rien changer sur l'axe performance, en documentant à quelle condition il faudra basculer
Un outil récent est disponible et bien noté	L'adopter parce qu'il est moderne	Le comparer sur sept critères et l'écarter s'il ne bat pas l'existant sur le besoin réel
Le modèle donne un résultat flatteur	Le présenter comme un acquis	Le présenter avec sa réserve d'interprétation et la taille de l'échantillon
Une anomalie est détectée	Corriger la donnée	Signaler, expliquer, et laisser la décision de correction au métier qui en porte la responsabilité
Les utilisateurs ne comprennent pas la restitution	Renvoyer à la documentation technique	Construire un guide en langage métier et une mise en situation de vérification

9.2 Limites du mandat, énoncées au commanditaire

- Le projet livre une preuve de concept. Passer à l'exploitation courante demande un travail d'industrialisation qui n'est pas dans le périmètre.

- Les seuils de détection sont des propositions : ils doivent être arbitrés avec le service achats après une première campagne d'usage.
- L'analyse porte sur une extraction datée. Toute décision structurelle devrait s'appuyer sur plusieurs périodes, ce qui suppose d'historiser les ventes au préalable.

9.3 Accompagnement des équipes

Après la remise, je prends trois engagements.

Engagement	Modalité
Rendre les utilisateurs autonomes sur la lecture des résultats	Quatre séquences de formation courtes, un guide de prise en main en langage métier, un glossaire de douze termes
Permettre à un autre analyste de reprendre le travail	Procédure de documentation écrite, journal des essais, environnement figé
Rester disponible sur la période de prise en main	Un référent identifié pour les questions, et une réévaluation des seuils après la première campagne d'usage

10. Synthèse et prochaines étapes

En une phrase. Le notebook du projet 6 contrôle désormais les règles de l'ERP à chaque extraction, justifie son outillage par la mesure, croise deux détections d'anomalies, explique les ventes et se rejoue à l'identique.

Sept pistes prolongent ce travail, chacune rattachée à un besoin identifié.

1. Brancher le contrôle de qualité dans un traitement planifié, avec un rapport adressé automatiquement au service achats après chaque import.
2. Historiser les ventes, ce qui rendra utile le changement de moteur de calcul et ouvrira la prévision de la demande.
3. Étendre l'explication par valeurs de Shapley à un modèle de recommandation de réassort, une fois l'historique disponible.
4. Automatiser la production d'un rapport mensuel destiné à la direction, à partir des indicateurs déjà calculés.
5. Brancher sur l'extraction mensuelle la couverture de stock et le stock immobilisé, que demandait le projet 6. Le calcul existe depuis le 25 septembre (essai C, fonctionnalité F8 du cahier des charges) ; il faudra tenir compte de la saisonnalité dès qu'un historique existe.
6. Enrichir le catalogue avec la liste officielle des appellations publiée par l'INAO sous Licence Ouverte, rapprochée des noms des produits, pour lire les ventes, les marges et le stock par appellation et par région.
7. Ouvrir les avis sur le site, aujourd'hui désactivés, dans le respect des règles sur les avis en ligne, puis suivre la note moyenne dans l'analyse mensuelle.

Annexe A. Journal brut des essais d'IA

Cette annexe complète la section 2. Pour chaque essai, elle donne les cinq informations qui répondent à l'étape 4 de l'énoncé : l'outil et le modèle, la date, la demande adressée à l'assistant, un extrait de la réponse retenue ou écartée, et ce qui a été modifié ou vérifié à la main. Le dossier journal_essais_IA, livré à côté du notebook, en donne la version longue (un fichier par axe, avec les extraits de code complets).

Outil, dates et degré de fidélité. Les essais ont été menés avec Claude (Anthropic), dans l'application Claude de bureau en mode Cowork, qui travaille dans le dossier du projet et exécute le notebook sur le poste. Trois exécutions sont conservées : 26 juin 2026 (première ébauche, fichiers 062026, Python 3.10.12), 31 juillet 2026 (première version complète, 072026) et 4 août 2026 (exécution livrée, Python 3.11.15, versions dans la dernière cellule). Trois réexecutions de contrôle ont suivi : le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant, le 30 septembre sur mon poste dans un environnement neuf (jalon J4, section 6). Les extraits de code, les sorties chiffrées et les commentaires cités sont littéraux, copiés des notebooks conservés avec leur date d'exécution. Les échanges n'ont pas été archivés mot pour mot. Les demandes sont reconstituées à partir des résumés du notebook (cellules « Prompt (résumé) », devenues « Demande à l'assistant (résumé) » le 25 septembre) et de la section 2. L'identifiant du modèle en service à ces dates n'a pas été consigné. Les deux essais complémentaires du 17 septembre 2026 (Local Outlier Factor, importances globales) sont entièrement littéraux : demande, code, sorties, date et modèle (claude-fable-5-1), dans le notebook Lippens_Charles_1_essais_complementaires_092026.ipynb, livré à côté du notebook amélioré. Le notebook amélioré garde le code exécuté et les sorties du 4 août 2026. Son texte a changé le 24 septembre (étape 5 : avis clients, lien entre stock et ventes), puis les 25 et 28 septembre, pour la clarté. Le 28 septembre, des commentaires ont été ajoutés au code, sans réexécution. Le projet a deux phases. D'abord la préparation, de juin à août 2026 : faisabilité, premiers essais, première version complète. Puis le mentorat, du 14 septembre à la soutenance de la semaine du 12 octobre : les trois versions arbitrées en séance et les essais complémentaires.

A.1 Axe 1, qualité des données

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
1.1 Reproduire l'existant, 26 juin 2026	Reproduire les neuf contrôles écrits à la main dans le projet 6 sous la forme d'un tableau de comptage, pour objectiver le besoin (reconstituée)	Dictionnaire de neuf comptages pandas : prix négatifs, stocks négatifs, prix d'achat supérieur au prix de vente, lignes attachment, SKU manquants ou en doublon, ventes négatives, id_web manquants, formats non standard	3, 2, 7, 714, 2, 1, 2, 91 et 3 occurrences ; diagnostic « jetable », non rejouable, sans rapport	Le comptage des formats non standard est saisi en dur (3), repris de l'audit manuel du projet 6
1.2 Contrat Pandera, 26 juin, corrigé le 31 juillet 2026	Transformer ces neuf contrôles en un schéma typé et réutilisable qui produise un rapport des lignes en infraction sans corriger ; comparer Pandera et Great Expectations (reconstituée, résumé conservé dans le notebook)	DataFrameSchema de six colonnes typées avec contrôles de bornes, unicité et appartenance, plus un contrôle de marge sur l'ensemble du tableau, nommé contrat_qualite_erp, validation en mode lazy	26 juin : rapport brut de 42 cas pour la marge négative ; 4 août : « 9 lignes en infraction sur 825 lignes ERP (1,1 %) », dont 7 marges négatives, 3 prix et 2 stocks	Confrontation ligne à ligne avec l'audit manuel ; rapport réécrit le 31 juillet pour compter les lignes uniques (sept lignes sur six colonnes donnaient 42 cas)

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
1.3 Great Expectations, écarté	Même demande, volet comparaison	Commentaire de la version du 4 août, réécrit le 25 septembre : « très complet (data docs, store) mais lourd ; Pandera est léger, typé, tient en 14 lignes »	Aucune cellule conservée : comparaison sur la documentation officielle et le poids de mise en œuvre	Motif d'écart reporté dans la veille (3.1) : gardé en réserve pour un pipeline avec gouvernance

A.2 Axe 2, performance et reproductibilité

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
2.1 Trois moteurs à la volumétrie réelle, 26 juin 2026	Réécrire la jointure et l'agrégation dans Polars et DuckDB en gardant pandas, vérifier l'égalité des résultats, comparer en temps médian sur plusieurs exécutions (reconstituée)	Trois fonctions pipe_pandas, pipe_polars, pipe_duckdb et une mesure bench sur sept exécutions, temps médian en millisecondes	825 lignes : 26 juin 5,27 / 1,59 / 22,11 ms ; 31 juillet 9,65 / 4,10 / 39,07 ms ; 4 août 9,94 / 2,53 / 32,33 ms ; 25 septembre, mon poste, 4,70 / 2,07 / 26,66 ms (pandas, Polars, DuckDB). Autres mesures dans le journal	Résultats de chaque moteur comparés au résultat pandas avant toute mesure ; lenteur de DuckDB notée comme effet d'initialisation
2.2 Montée en charge, 26 juin, joué le 31 juillet et le 4 août 2026	Rejouer la comparaison sur deux millions de ventes et cinquante mille produits générés avec une graine fixe, en facteur par rapport à pandas (reconstituée)	Jeu synthétique numpy default_rng(SEED), NPROD 50 000, NSALES 2 000 000, mêmes trois implémentations, médiane de cinq exécutions	Facteurs Polars et DuckDB : 5,9 et 3,7 (26 juin), 3,5 et 2,9 (31 juillet), 4,1 et 2,9 (4 août, livrée), 8,1 et 5,7 (25 septembre, mon poste). Mesures du 28 septembre dans le journal (fichier 02)	Conclusion réécrite le 31 juillet pour ne publier qu'un ordre de grandeur ; depuis le 28 septembre, le dossier cite des facteurs datés (4 août et 25 septembre)
2.3 Reproductibilité, 31 juillet et 4 août 2026	Faire tourner le notebook de bout en bout sur un poste vierge : graine, chemins relatifs avec message clair, versions affichées (reconstituée)	SEED = 42 partout, recherche du dossier de données parmi quatre emplacements avec assertion explicite, cellule finale listant les versions	Résultats métier identiques aux trois dates, puis le 25 septembre sur mon poste (autres versions), le 28 septembre chez l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, chaque fois dans un environnement neuf (versions du requirements.txt). Versions du 4 août : pandas 3.0.2, scikit-learn 1.8.0, pandera 0.32.1, polars 1.43.2, duckdb 1.5.5, shap 0.51.0	requirements.txt et README ajoutés le 17 septembre dans le dossier de dépôt ; installation vérifiée dans un environnement neuf le 28 septembre par l'assistant, puis le 30 septembre sur mon poste

A.3 Axe 3, détection d'anomalies

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
3.1 Méthode existante, 26 juin 2026	Reprendre la détection par écart type sur le prix du projet 6 et compter ses anomalies sur le périmètre rapproché (reconstituée)	Score z sur le prix, seuil de 3 en valeur absolue	13 anomalies (prix moyen 32,33 euros, écart type 27,60)	Limite écrite à la main : méthode univariée, aveugle aux combinaisons suspectes
3.2 Isolation Forest, 26 juin 2026	Proposer une détection sur cinq variables à la fois, peu de réglages, graine fixée, comparer à l'existant et montrer les cas qu'elle seule détecte, sans correction automatique (reconstituée, résumé conservé)	IsolationForest(contaminati on=0.05, n_estimators=200, random_state=SEED) sur prix, prix d'achat, stock, ventes, taux de marge	36 anomalies contre 13, 10 communes, 26 supplémentaires ; cas le plus parlant : une référence affichée à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre	26 références inspectées une à une ; taux d'anomalies noté comme réglage à valider avec le métier ; figure relue
3.3 Local Outlier Factor, juin 2026 puis 17 septembre 2026	Juin : évaluer une méthode de voisinage local (reconstituée). 17 septembre : recommandation A8 de l'audit, littérale : « une note d'essai pour Local Outlier Factor »	Juin : commentaire de la version du 4 août, réécrit le 25 septembre, « sensible au paramètre de voisinage et moins stable ici ». 17 septembre : LocalOutlierFactor sur les mêmes variables standardisées, 5 à 50 voisins, indice de Jaccard entre réglages	17 septembre : 36 anomalies à chaque réglage, mais 11 à 22 communes avec Isolation Forest et un Jaccard de 0,41 entre 20 et 35 voisins. Isolation Forest garde un indice de Jaccard de 0,80 à 0,85 (32 à 33 références communes sur 36) quand seule la graine change	Critère de stabilité choisi à la main ; écart de juin confirmé et rendu rejouable dans le notebook complémentaire

A.4 Axe 4, interprétabilité et documentation

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
4.1 Modéliser le volume de ventes, 26 juin 2026	Modéliser le volume de ventes avec un modèle léger, 75 % pour l'apprentissage, 25 % pour le test, graine fixée, pouvoir explicatif et erreur en unités (reconstituée)	GradientBoostingRegressor (n_estimators=300, max_depth=3, learning_rate=0.05, random_state=SEED) sur sept variables	R ² de 0,724 et erreur absolue moyenne de 1,54 unité sur le jeu de test, identiques à chaque exécution, dont celles des 25, 28 et 30 septembre	Modèle gardé peu profond ; résultat rapporté aux critères du cahier des charges (0,60 et 3 unités)
4.2 Valeurs de Shapley, 26 juin 2026	Expliquer les facteurs globalement et référence par référence avec l'explicateur dédié aux arbres, figure lisible par un non-technicien (reconstituée)	shap.TreeExplainer(gb), shap_values sur le jeu de test, summary_plot	Stock disponible premier facteur, devant le prix d'achat et le taux de marge ; notes et avis à zéro, faute d'avis sur le site (lecture corrigée le 24 septembre 2026)	Risque de lecture causale relevé et traité en section 7 ; recommandation de réassort écrite à la main

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
4.3 Importance s globales, juin 2026 puis 17 septembre 2026	Juin : comparer les importances globales aux valeurs de Shapley (reconstituée). 17 septembre : demande littérale, issue de l'audit des attendus : « une cellule d'importances globales face aux valeurs de Shapley »	17 septembre : feature_importances_, permutation_importance sur le test (20 répétitions) et moyenne des valeurs de Shapley absolues, côte à côte, puis un cas individuel	Même classement pour les trois lectures (stock 0,68 / 0,63 / 0,56 ; prix d'achat ; taux de marge ; prix ; avis et nombre d'avis à zéro). Pour le produit 4220 (ligne 135 de la table, dans le jeu de test), Shapley attribue +5,75 unités au stock et +2,32 au prix d'achat	Importance par permutation ajoutée à la main ; écart de juin confirmé : les importances hiérarchisent, elles n'expliquent pas une référence
4.4 Stabilité et référence naïve, 25 septembre 2026	Extrait littéral, Claude (modèle claudé-opus-5-5), 25 septembre 2026 : « ce serait bien de fix les partiel et manquants pour avoir en complet » ; points visés : stabilité selon la partition, comparaison à une prédiction naïve	KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=SEED) et cross_validate sur le même modèle ; moyenne du jeu d'apprentissage comme référence naïve	R ² par pli : 0,76 ; 0,68 ; 0,53 ; 0,73 ; 0,64 (moyenne 0,67) ; erreur de 1,54 unité contre 3,46 sur le jeu de test (1,51 contre 3,26 sur les cinq plis) ; stock premier sur les cinq plis	Chiffres recalculés par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours

A.5 Besoin 2, les chiffres du réassort

L'essai C ne compare pas deux outils : il calcule ce que la synthèse du notebook cite sans cellule de calcul, et ce qui manquait pour décider du réassort. Fichier long : 05_Reassort_essai_C.md.

Essai	Demande adressée à l'assistant	Réponse retenue ou écartée (extrait)	Résultat mesuré	Modifié ou vérifié à la main
C, 25 septembre 2026	Même extrait littéral que l'essai 4.4 ; points visés : marge et ruptures sans cellule de calcul, décision de réassort à outiller	Références qui font 80 % du chiffre d'affaires croisées avec le stock ; couverture = stock / ventes d'octobre, hors lignes qui ne respectent pas le contrat	Marge 47,4 % (médiane 48,3 %), 45 ruptures ; 14 références clés à stock nul (5 434 euros) et une à stock négatif ; 24 références à plus d'un an de stock, 95 012 euros	Chiffres recalculés par l'assistant dans un script séparé, concordants avec le test du 24 septembre ; ma relecture est en cours

Guide de prise en main

Lire et utiliser les résultats de l'analyse BottleNeck, sans être technicien

Destinataires : Service achats, comité de direction et Nicolas, équipe commerce en ligne

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Objet : Rendre les utilisateurs autonomes sur la lecture des résultats

Accessibilité : Fiches imprimables, contrastes renforcés, aucune information portée par la seule couleur

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 1.4, mise à jour du 1er octobre 2026 (date du dépôt, typographie) ; 1.3, mise en situation de fin de séquence 4 (section 7) et listes de réassort, le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (figure de concentration, alerte annotée, texte allégé) ; 1.2, publics et référence à 12,65 euros alignés sur le cahier des charges, le 25 septembre 2026 ; 1.1, phrase sur les avis clients corrigée le 24 septembre 2026 ; 1.0

Ce guide accompagne les quatre séquences de formation. Il est écrit sans jargon : chaque terme technique est expliqué par une comparaison prise dans votre quotidien. Il se lit seul, dans l'ordre, en une vingtaine de minutes. La section 7 décrit la mise en situation qui termine la formation.

Sommaire

1. À quoi sert l'analyse.....	3
2. Comment lire les résultats.....	3
2.1 La vue produit unifiée.....	3
2.2 La concentration du chiffre d'affaires.....	3
2.3 Les anomalies signalées.....	4
2.4 Les facteurs de vente.....	5
3. Ce que l'analyse ne fait pas.....	5
4. Que faire en pratique, semaine par semaine.....	5
5. Glossaire.....	5
6. À qui s'adresser.....	6
7. La mise en situation, en fin de séquence 4.....	6

1. À quoi sert l'analyse

Vos deux systèmes ne se parlent pas. L'ERP connaît les produits, les prix et les stocks. Le site de vente connaît les commandes. Personne ne peut donc dire, sans travail préalable, combien rapporte réellement une référence donnée.

L'analyse fait ce rapprochement, vérifie que les chiffres sont plausibles, signale ce qui semble anormal, et indique quelles références portent la performance. Elle répond à trois questions concrètes.

Question	Ce que l'analyse répond	Ce que vous pouvez en faire
Combien vendons-nous réellement	143 680 euros de chiffre d'affaires reconstitué, pour 5 751 unités	Recouper avec la comptabilité et expliquer les écarts
Quelles références comptent vraiment	435 références sur les 689 qui vendent portent 80 % du chiffre d'affaires	Concentrer les efforts de réassort et de négociation
Que réassortir en priorité	Le stock disponible est le premier facteur du modèle de ventes	Prioriser les réassorts sur les références qui tournent

2. Comment lire les résultats

2.1 La vue produit unifiée

C'est un tableau où chaque ligne correspond à une référence, avec ses informations issues des deux systèmes réunies : prix de vente, prix d'achat, marge, stock, unités vendues et chiffre d'affaires généré. Il contient 714 références, celles pour lesquelles le rapprochement a été possible.

Pourquoi 714 et pas la totalité du catalogue ? Certaines lignes de l'ERP n'ont pas de correspondance sur le site, et inversement. Ces cas sont comptés et documentés, ils ne sont pas perdus. Une référence absente du tableau est une référence dont le rapprochement a échoué, ce qui est en soi une information à traiter.

2.2 La concentration du chiffre d'affaires

Le graphique de concentration (figure 1) se lit de gauche à droite. L'axe horizontal classe les références du plus gros au plus petit chiffre d'affaires. L'axe vertical donne la part cumulée du chiffre d'affaires. Le point utile est celui où la courbe croise 80 %.

Chez BottleNeck, ce point est à 435 références, 63 % de celles qui vendent : près des deux tiers du catalogue actif font 80 % du chiffre d'affaires. C'est une concentration faible, loin d'une règle 20/80 : aucun petit noyau ne porte le reste. Le réassort prioritaire couvre donc ces 435 références ; les 254 autres demandent une politique à part.

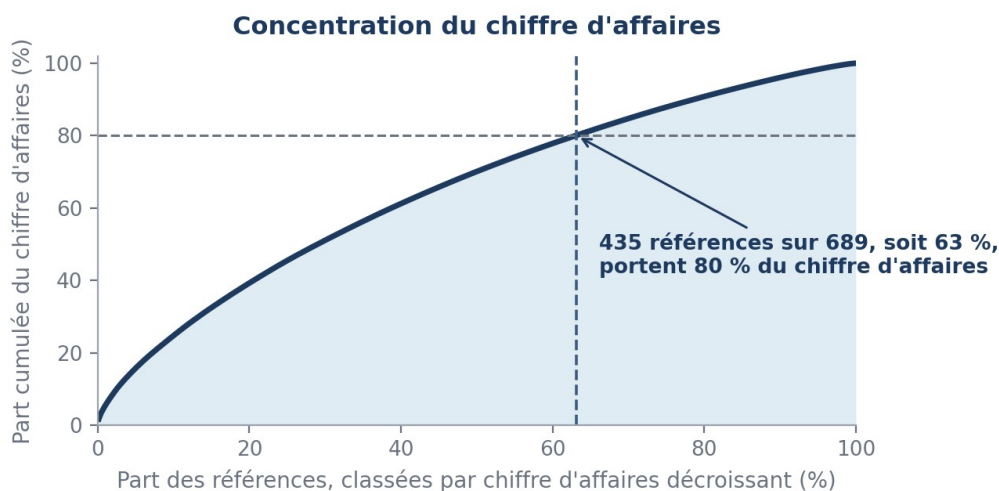


Figure 1. Concentration du chiffre d'affaires : la courbe croise 80 % à 435 références, 63 % de celles qui vendent. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

2.3 Les anomalies signalées

Deux méthodes complémentaires signalent les références suspectes.

Méthode	Ce qu'elle regarde	Exemple de ce qu'elle trouve
Détection sur une seule caractéristique	Le prix, comparé à la moyenne du catalogue	Une bouteille affichée à un prix très éloigné du reste de la gamme
Détection croisée	Le prix, le prix d'achat, le stock, les ventes et la marge, ensemble	Une référence dont le prix semble normal mais qui est affichée en dessous de son prix d'achat

La figure 2 montre comment lire une alerte, sur trois lignes de la liste produite par la détection croisée.

Réf.	Produit	Prix de vente (euros)	Prix d'achat (euros)	Ventes d'octobre	Taux de marge	Stock
4355	Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs	12,65 ¹	77,48	0 ²	-512 %	97
4141	Champagne Gosset Grande Réserve	39,00	24,86	8	36 %	123
5761	Huiles d'Olive Extra Vierge Planeta 3x 10cl	19,50	12,07	10	38 % ³	125

Figure 2. Extrait annoté de la liste des alertes de la détection croisée : les trois alertes invisibles à la détection sur le prix qui ont la marge la plus faible (étape 4 du notebook). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Repère 1. La référence 4355 est affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat : sa marge est de -512 %.

Repère 2. Aucune vente en octobre : l'écart n'a encore rien coûté, mais chaque vente ferait perdre près de 65 euros.

Repère 3. Les deux autres lignes ont une marge normale (36 % et 38 %) : l'alerte vient d'une autre combinaison des cinq variables. Ce sont des doutes à vérifier avec les achats.

Le point le plus important de ce guide. Une anomalie signalée n'est pas une erreur. C'est une référence qui sort du comportement habituel du catalogue et qui mérite un regard humain. Certaines seront des erreurs de saisie, d'autres des choix commerciaux, comme une opération à prix coûtant. Rien n'est corrigé automatiquement : la décision vous revient.

2.4 Les facteurs de vente

Une méthode d'explication indique, pour chaque référence, quels éléments contribuent le plus à son volume de ventes. Chez BottleNeck, le stock disponible arrive en tête, devant le prix d'achat et le taux de marge. La note et le nombre d'avis n'y pèsent rien, pour une raison simple : les avis sont désactivés sur le site, il n'y en a donc aucun à lire.

Une réserve à connaître. Que le stock soit le premier facteur du modèle ne veut pas dire que remplir les rayons fait vendre. Le lien peut jouer dans l'autre sens : on ne vend que ce qu'on a en stock, et les références qui tournent sont réapprovisionnées plus souvent. Le résultat sert à prioriser le réassort ; il ne dit pas qu'augmenter un stock fera vendre plus.

3. Ce que l'analyse ne fait pas

- Elle ne corrige aucune donnée dans l'ERP ni sur le site. Elle signale, vous décidez.
- Elle ne prévoit pas les ventes futures. L'extraction est ponctuelle, sans historique, donc ni saison ni tendance ne peuvent être observées.
- Elle ne remplace pas la comptabilité. Le chiffre d'affaires reconstitué est un ordre de grandeur destiné au pilotage, à recouper avec les chiffres officiels.
- Elle ne juge pas la pertinence commerciale d'une référence. Une référence peu rentable peut être stratégique pour d'autres raisons, que seule l'équipe achats connaît.

4. Que faire en pratique, semaine par semaine

Quand	Action	Temps estimé
À chaque nouvelle extraction	Vérifier le rapport de qualité : combien de lignes en infraction, sur quelles règles	5 minutes
Chaque semaine	Parcourir la liste des anomalies signalées et trancher : erreur à corriger, ou comportement normal à documenter	20 minutes
Chaque mois	Revoir les deux listes de réassort, les références clés en rupture et le stock à écouler, puis ajuster les priorités	30 minutes
Chaque trimestre	Revoir avec l'analyste les seuils de détection, à la lumière des cas rencontrés	1 heure

5. Glossaire

Douze termes, expliqués sans jargon. Chaque définition est suivie d'une comparaison tirée du quotidien du métier.

Terme	Ce que cela veut dire	Comparaison
Anomalie	Une valeur qui s'écarte nettement du comportement habituel du catalogue	Comme une facture dont le montant détonne dans un lot par ailleurs homogène

Terme	Ce que cela veut dire	Comparaison
Contrat de qualité	Une liste de règles que les données doivent respecter, vérifiée automatiquement à chaque import	Comme une liste de contrôle à la réception d'une livraison
Jointure	L'opération qui rapproche deux tableaux grâce à un identifiant commun	Comme rapprocher un bon de commande et un bon de livraison par leur numéro
Marge	L'écart entre le prix de vente et le prix d'achat, exprimé en pourcentage du prix de vente	Ce qui reste une fois la bouteille payée au fournisseur
Concentration du chiffre d'affaires	La part du catalogue nécessaire pour atteindre une part donnée du chiffre d'affaires	Comme savoir combien de clients représentent la moitié du carnet de commandes
Modèle	Un calcul qui apprend des liens statistiques dans les données passées	Comme un vendeur expérimenté qui a repéré des régularités sans les avoir formalisées
Pouvoir explicatif	La part des variations de ventes que le modèle parvient à retrouver, entre 0 et 1	0,72 signifie qu'environ sept dixièmes des écarts sont retrouvés
Facteur explicatif	Une caractéristique qui contribue au résultat observé	Comme dire que l'emplacement en rayon compte dans les ventes
Corrélation	Deux grandeurs qui varient ensemble, sans que l'une cause forcément l'autre	Les ventes de parapluies et les accidents augmentent quand il pleut, l'un ne cause pas l'autre
Reproductible	Se dit d'une analyse qui redonne exactement le même résultat si on la rejoue	Comme une recette suffisamment précise pour donner le même plat deux fois
Extraction	Une copie des données prise à un instant donné	Comme une photographie du stock à une date précise
Faux positif	Une alerte déclenchée alors que tout est normal	Comme un détecteur de fumée qui se déclenche à cause d'un toast

6. À qui s'adresser

Type de question	Interlocuteur	Délai indicatif
Une anomalie signalée que vous ne comprenez pas	Référent analyse désigné	48 heures
Un chiffre qui ne correspond pas à ce que vous observez	Référent analyse désigné	48 heures, avec la référence concernée
Une évolution souhaitée sur la restitution	Point trimestriel	Prochain point
Un problème technique d'exécution	Direction des systèmes d'information	Selon la procédure interne

7. La mise en situation, en fin de séquence 4

Le projet n'est livré que si le service achats lit la restitution sans aide (troisième condition du cahier des charges). Cette mise en situation le vérifie, en une vingtaine de minutes, avec les documents habituels : la vue produit, la liste des anomalies signalées et les deux listes de réassort.

Comment elle se passe. Une ou deux personnes du service achats font trois tâches, seules, à voix haute. L'analyste observe et note, sans répondre aux questions pendant l'exercice ; il explique tout à la fin. Les

dispositions des séquences s'appliquent : documents imprimés en noir et blanc, lecture à voix haute sur demande, pas de chronomètre pour qui en a besoin.

Tâche	Ce qui est demandé	Ce qu'on attend
1. Lire un chiffre	Trouver une référence dans la vue produit, et dire son chiffre d'affaires d'octobre et son stock	Les deux valeurs lues sans aide, dans la bonne colonne
2. Trier les alertes	Dans les anomalies signalées, dire laquelle traiter en premier, et pourquoi	La bouteille affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre (figure 2) ; une alerte présentée comme un doute à vérifier avec les achats, pas comme une erreur
3. Décider un réassort	Dans la liste des références clés en rupture, choisir les trois à commander d'abord	Un choix fondé sur le chiffre d'affaires d'octobre, et aucune phrase du type « plus de stock fera plus de ventes »

La grille d'observation. Une ligne par critère, remplie pendant l'exercice.

Critère	Tenu si	Observé
Lecture	La personne lit un chiffre de la vue produit sans demander où il se trouve	
Statut d'une alerte	Elle dit qu'une alerte est un doute à vérifier, pas une erreur avérée	
Priorité	Elle classe les alertes ou les ruptures selon ce qu'elles pèsent en euros	
Prudence	Elle ne présente pas le lien entre stock et ventes comme une cause	
Autonomie	Elle termine les trois tâches sans aide sur le vocabulaire	

La règle de décision. La condition de réception est remplie si quatre critères sur cinq sont tenus. Sinon, la séquence qui correspond au critère manqué est reprise, puis la mise en situation refaite. Le résultat est noté dans le compte rendu de la séquence 4, avec les questions posées, pour améliorer le guide.

Audit de conformité des livrables

Vérification des indicateurs de qualité, des attendus et des chiffres publiés

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Objet : Contrôler que chaque livrable répond aux attendus officiels du projet

Périmètre : Notebook amélioré, documentation en sept volets, portfolio, kit de soutenance

Méthode : Relecture croisée, réexécution du notebook, contrôle des chiffres publiés

Date de l'audit : 31 juillet 2026

Version : 1.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (portfolio en ligne, jalon J4 réussi le 30 septembre, dépôt de la documentation, relecture des essais C et D en cours, typographie) ; 1.8, pagination du dépôt mise à jour (82 pages), le 25 septembre 2026 au matin, puis relecture finale du même jour (livrable 3, marge, cahier des charges, sources), et mise à jour du 28 septembre 2026 (performance datée, réexecutions des 25 et 28 septembre, portfolio retenu, pagination, texte allégé) ; 1.7, pagination du dépôt mise à jour (76 pages) et réexécution d'audit distinguée des exécutions conservées, le 25 septembre 2026 ; 1.6, quatrième passage du 17 septembre 2026 contre la grille des attendus (section 11) et preuves actualisées, rédigé le 18 septembre ; 1.5, grille portée à seize indicateurs ; 1.4, mise à jour du 17 septembre (section 10) ; 1.3, passages du 4 août et du 3 septembre 2026, vingt-neuf écarts

Quatre passages, quarante écarts, tous corrigés. Le premier, sur la version du 26 juin 2026, a donné onze corrections, faites le 31 juillet. Trois portaient sur des chiffres publiés : facteur d'accélération, nombre de critères, base de la concentration (écarts 1, 2 et 4). Le deuxième, le 4 août, en a relevé huit, corrigés le jour même (section 8). Le troisième, le 3 septembre, dix, sur les portfolios (section 9). Le quatrième, le 17 septembre, onze de forme, contre la grille de l'énoncé (section 11).

Sommaire

1. Objet et méthode de l'audit.....	3
1.1 Méthode retenue.....	3
1.2 Échelle de statut employée.....	3
2. Conformité aux livrables attendus.....	3
3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée.....	4
3.1 Veille technologique et méthodologique.....	4
3.2 Identification du besoin métier.....	5
3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel.....	5
3.4 Objectifs pédagogiques du projet.....	6
4. Contrôle des chiffres publiés.....	7
4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique.....	7
4.2 Écarts relevés et corrigés.....	7
Écart 1 : facteur d'accélération des moteurs alternatifs.....	7
Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison.....	8
Écart 3 : numérotation des jalons.....	8
Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires.....	9
Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook.....	9
Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude.....	9
5. Contrôle rédactionnel et accessibilité.....	9
6. Risques résiduels et limites de cet audit.....	10
7. Conclusion de l'audit.....	10
8. Second passage d'audit, 4 août 2026.....	10
8.1 Ce que la troisième réexécution confirme.....	10
8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage.....	11
8.3 Autres vérifications sans écart.....	12
9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours.....	12
9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents.....	13
9.2 Vérifications rejouées.....	13
10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12.....	14
11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour.....	14

1. Objet et méthode de l'audit

Le projet demande de produire un livrable amélioré, une documentation de la démarche et un portfolio, puis de démontrer que ces productions respectent une grille d'indicateurs de qualité publiée par OpenClassrooms. Cet audit le vérifie point par point.

Pourquoi ce contrôle ? J'ai écrit la documentation en même temps que le notebook, d'où un risque de désynchronisation. Les mêmes chiffres circulent d'un document à l'autre. Et un évaluateur ouvrira le notebook pour comparer.

1.1 Méthode retenue

1. **Relecture croisée des sept documents** de la documentation et du kit de soutenance, avec extraction automatique de tous les nombres cités et regroupement par indicateur.
2. **Réexécution complète du notebook** le 31 juillet 2026 sur une machine différente de celle d'origine, pour distinguer les résultats déterministes des résultats dépendants du matériel.
3. **Confrontation de chaque affirmation chiffrée** de la documentation à la sortie de code correspondante, cellule par cellule.
4. **Vérification de la grille officielle** des indicateurs de qualité, en exigeant pour chacun une preuve localisable par un lecteur externe, et non une simple mention.
5. **Contrôle rédactionnel** : cohérence terminologique, typographie française, lisibilité pour un public non technique.

1.2 Échelle de statut employée

Statut	Signification	Suite donnée
Conforme	La preuve existe, elle est localisable et exacte	Aucune action
Conforme avec réserve	La preuve existe mais son énoncé manque de précision	Reformulation
Écart	La preuve est absente, fausse ou contredite par le code	Correction obligatoire

2. Conformité aux livrables attendus

Le projet attend trois livrables numérotés. Le tableau ci-dessous établit la correspondance avec les fichiers effectivement produits et vérifie la convention de nommage imposée, à savoir Nom_Prenom, numéro du livrable, nom du livrable, mois et année de démarrage.

Livrable attendu	Fichier fourni	Statut
1. Livrable du P6 amélioré (notebook Python ou R), intégrant les améliorations réalisées grâce à l'IA	Lippens_Charles_1_projet_ameliore_092026 : notebook exécuté, données sources, figures, essais complémentaires, journal, README, requirements.txt	Conforme

Livrable attendu	Fichier fourni	Statut
2. Documentation de la démarche : veille métier et technologique, cahier des charges fonctionnel, mini formation pour les métiers, hypothèses, tests, résultats, limites, décisions	Sept documents préfixés Lippens_Charles_2_ (veille, cahier des charges, gestion de projet, démarche et POC, guide de prise en main, synthèse globale, audit de conformité), réunis dans un dossier complet de 83 pages, joint à la documentation de 19 pages déposée comme élément 2	Conforme
3. Portfolio professionnel présentant une sélection hiérarchisée de preuves de compétences, intégrant le résultat de la veille	Quatre versions complètes du site, chacune avec une page ou une section dédiée à la veille et les quatorze projets du parcours hiérarchisés	Conforme : version 4 en ligne depuis le 30 septembre 2026 à https://charleslippensdata.github.io/ ; élément 3 du dépôt préparé le 29 septembre (une page avec l'adresse du site)

Point de vigilance sur le dépôt. Le dossier compressé doit être nommé Titre_du_projet_nom_prenom et les trois livrables suivre la forme Nom_Prenom_numéro_nom du livrable_mois et année de démarrage : projet ameliore, documentation, portfolio. Je dépose la documentation en deux PDF : 19 pages sous le nom de l'élément 2, Lippens_Charles_2_documentation_092026, et le dossier complet de 83 pages à côté, Lippens_Charles_2_documentation_dossier_complet_092026. Les sommaires sont actualisés avant l'export. La mini formation destinée aux métiers est un attendu du livrable 2. Elle occupe la section 7 du cahier des charges et fait l'objet d'un guide de prise en main distinct.

3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée

La grille officielle comporte trois blocs : la veille technologique et méthodologique (huit indicateurs), l'identification du besoin métier (quatre) et le cahier des charges fonctionnel (quatre, section 3.3). Chaque ligne reprend l'intitulé exact de l'énoncé.

3.1 Veille technologique et méthodologique

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Ma veille sélectionne, évalue et justifie les choix des solutions techniques.	Document de veille, section 3 : quatre tableaux comparatifs, un par axe, chacun opposant au moins deux options sur sept critères communs, avec la décision et son motif.	Conforme
Ma veille soutient une démarche d'optimisation et d'amélioration continue.	Document de veille, section 6 : feuille de route, pistes d'évolution et boucle de réévaluation alimentée par les flux automatisés.	Conforme
Les informations sont fiables et sourcées.	Document de veille, section 4 : seize sources nommées et datées, vérifiées le 25 septembre 2026, classées par niveau de fiabilité, avec l'apport retenu pour chacune ; section 4.2 : six sources métier ; sources cliquables dans le document et dans le portfolio.	Conforme
Les informations sont cohérentes avec les principes de développement durable.	Critère de sobriété présent dans chacune des quatre grilles de comparaison, et décision de ne pas suréquiper le projet à sa volumétrie actuelle.	Conforme

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Le système de veille contient au moins un élément d'automatisation.	Document de veille, section 2.2 et annexe A : flux RSS agrégés dans Feedly, trois lettres d'information, abonnement aux publications de versions sur GitHub, alertes Google Scholar ; captures d'écran du dispositif en fonctionnement (17 septembre 2026).	Conforme
Au moins un outil ou une méthode sélectionné est pertinent et adapté aux besoins des utilisateurs.	Pandera répond au besoin de fiabilité exprimé par la direction ; Isolation Forest répond au besoin de détection avant restitution ; la justification part du besoin.	Conforme
Les besoins en formation des publics non techniques sont identifiés, y compris les collaborateurs en situation de handicap.	Cahier des charges, section 7 : quatre séquences de formation, avec public, format, durée et dispositions d'accessibilité. Guide de prise en main associé.	Conforme
Les impacts des nouveaux outils et méthodes issus de la veille sont identifiés, évalués, expérimentés et documentés.	Le notebook constitue le POC : chaque axe y est expérimenté, mesuré et tranché. La documentation de la démarche journalise les essais.	Conforme

3.2 Identification du besoin métier

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
La prise en compte d'un environnement complexe et changeant est démontrée.	Cahier des charges, section 1 : deux systèmes hétérogènes, deux identifiants distincts, qualité inégale, croissance attendue du référentiel et projet d'unification de l'ERP.	Conforme
Le besoin métier est reformulé en tenant compte des contraintes internes et externes et des spécificités fonctionnelles.	Cahier des charges, sections 2 et 4 : problématique en une question et besoin reformulé en une phrase, puis tableau des neuf contraintes et de la réponse apportée à chacune.	Conforme
Les éléments prioritaires du projet sont identifiés.	Cahier des charges, section 2.2 : cinq priorités numérotées de P1 à P5, ordonnées et motivées.	Conforme
L'analyse du besoin clarifie les objectifs et les enjeux et permet de cadrer le projet.	Cahier des charges, section 2.1 : cinq objectifs, chacun rattaché à un enjeu métier et à la conséquence d'un échec ; les indicateurs sont en section 5.	Conforme

3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel

Bloc ajouté le 17 septembre 2026. La grille officielle du projet mis à jour le 24 juin 2026 comporte quatre indicateurs propres au cahier des charges fonctionnel, en plus des huit de veille et des quatre d'identification du besoin.

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Le cahier des charges décrit l'état actuel, les spécificités fonctionnelles, les ressources et le budget	Section 1 : les deux systèmes existants et le notebook du projet 6 ; section 1.1 : six dimensions de l'environnement ; sections 2.1, 2.2 et 3 : objectifs, priorités P1 à P5, périmètre traité et hors périmètre ; section 8 : cinq postes de ressources et budget, conditions de réception	Conforme ; les spécificités fonctionnelles sont listées en section 3.1 : huit fonctionnalités, F1 à F8, chacune avec son critère d'acceptation
Le cahier des charges décrit le périmètre (jalons, livrables, planning)	Section 3 : périmètre en deux colonnes ; section 6 : cinq jalons J1 à J5 avec contenu validé, livrable de sortie et semaine ; gestion de projet, section 4 : itérations et conditions de franchissement	Conforme ; les dates réelles des trois séances et de la soutenance figurent dans le cadrage et en section 6
Le document est clair et synthétique	Sommaire, cadrage en une page, huit sections numérotées, problématique en une question, tableaux comparatifs	Conforme
Le document respecte les bonnes pratiques bureautiques	Page d'identification (auteur, commanditaire, objet, date, version), sommaire actualisable, pagination en pied de page, tableaux et encadrés uniformes, annexe A des documents de référence, figures numérotées dans les autres documents	Conforme, sous réserve d'actualiser le sommaire avant l'export PDF du dépôt

3.4 Objectifs pédagogiques du projet

Au-delà de la grille, l'énoncé liste huit objectifs pédagogiques. Ils ne sont pas assortis d'indicateurs mais l'évaluateur s'en sert pour construire ses questions. Le tableau ci-dessous montre où chacun est démontré.

Objectif pédagogique	Où il est démontré	Statut
Effectuer une veille métier et technologique	Document de veille, quatre axes, seize sources et six sources métier	Conforme
Expérimenter de nouvelles méthodes d'analyse de données à travers des recherches	Notebook, étapes 3 à 5 : Isolation Forest, SHAP, moteurs alternatifs	Conforme
Identifier les besoins métier en intégrant les différentes contraintes	Cahier des charges, sections 1 à 4	Conforme
Formaliser un cahier des charges fonctionnel pour cadrer les besoins et les solutions	Cahier des charges, document complet, huit sections	Conforme
Organiser un projet d'analyse data grâce à des outils de gestion de projet	Document de gestion de projet : lots, backlog, Kanban tenu dans Notion et GitHub Projects (captures en section 3), frise datée des jalons, registre des risques	Conforme
Formaliser les procédures de documentation pour assurer une gestion fiable	Documentation de la démarche, section 8 : procédure de documentation écrite, avec règles de nommage, de versionnage et de journalisation des essais	Corrigé le 31 juillet
Accompagner les équipes sur la prise en main des outils	Cahier des charges, section 7, complétée par un guide de prise en main en langage métier	Corrigé le 31 juillet
Adapter sa posture de professionnel en se positionnant comme consultant	Documentation de la démarche, section 9 : posture de conseil, et script oral de soutenance	Corrigé le 31 juillet

4. Contrôle des chiffres publiés

Le notebook a été réexécuté intégralement le 31 juillet 2026, sur une machine différente de celle utilisée en juin, avec les mêmes fichiers sources et la même graine aléatoire. Cette double exécution sépare nettement ce qui est reproductible de ce qui dépend du matériel.

4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique

Indicateur	Valeur publiée	Valeur réexécutée	Verdict
Lignes du fichier ERP	825	825	Confirmé
Lignes du fichier web	1 513	1 513	Confirmé
Types d'anomalies relevés à l'audit initial	9	9	Confirmé
Lignes ERP en infraction au contrat de qualité	9 sur 825	9 sur 825	Confirmé
Produits analysables après jointure	714	714	Confirmé
Chiffre d'affaires reconstitué	143 680 euros	143 680 euros	Confirmé
Unités vendues	5 751	5 751	Confirmé
Marge moyenne	47,4 %	Non calculée par le notebook livré ; recalculée le 25 septembre dans le notebook complémentaire (essai C) : 47,4 %	Recalculée le 25 septembre par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours
Anomalies détectées par le score z	13	13	Confirmé
Anomalies détectées par Isolation Forest	36	36	Confirmé
Anomalies multivariées vues par Isolation Forest seul	26	26	Confirmé
Coefficient de détermination du modèle de ventes	0,72	0,724	Confirmé
Erreur absolue moyenne du modèle	1,54 unité	1,54 unité	Confirmé
Références représentant 80 % du chiffre d'affaires	435	435	Confirmé

4.2 Écarts relevés et corrigés

Écart 1 : facteur d'accélération des moteurs alternatifs

La documentation de juin annonçait un facteur d'environ 4 pour Polars et d'environ 3 pour DuckDB sur un test à deux millions de lignes. Ces valeurs provenaient des benchmarks publiés par les éditeurs, reprises pendant la phase de veille, alors que le notebook mesurait un facteur 5,9 pour Polars et 3,7 pour DuckDB. La réexécution faite pour l'audit, sur une machine disposant de moins de cœurs, donne 3,8 pour Polars et 3,6 pour DuckDB ; sa sortie n'a pas été conservée. L'exécution conservée du 31 juillet donnait 3,5 et 2,9, celle du 4 août, livrée, 4,1 et 2,9.

Mesure	pandas	Polars	DuckDB
Volumétrie réelle, 825 lignes, poste de juin	5,3 ms	1,6 ms	22,1 ms
Volumétrie réelle, 825 lignes, réexécution d'audit de juillet	9,5 ms	2,6 ms	26,3 ms
Deux millions de lignes, poste de juin	238 ms (référence)	41 ms, soit 5,9 fois plus rapide	64 ms, soit 3,7 fois plus rapide
Deux millions de lignes, réexécution d'audit de juillet	273 ms (référence)	71 ms, soit 3,8 fois plus rapide	75 ms, soit 3,6 fois plus rapide

Correction retenue. Les documents annonçaient alors un ordre de grandeur, un facteur 3 à 6 selon le nombre de cœurs disponibles, plutôt qu'une valeur unique. Le caractère matériel de la mesure est signalé : un évaluateur qui rejoue le test peut obtenir un autre chiffre. La décision de gestion reste la même : conserver pandas au volume actuel. Depuis le 28 septembre 2026, les documents citent des facteurs datés. Polars et DuckDB sont 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée), 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

Une seconde imprécision figurait dans la même section. Le texte affirmait que les écarts à la volumétrie réelle restaient inférieurs à dix millisecondes, ce qui n'est vrai qu'entre pandas et Polars. DuckDB, pénalisé par son temps d'initialisation, se situe autour de vingt-cinq millisecondes. La formulation corrigée précise que toutes les exécutions restent sous les trente millisecondes (seuil porté à 40 millisecondes au second passage, écart 12), un ordre de grandeur sans effet sur l'usage.

Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison

Les critères de comparaison devaient être fixes. Or six formulations circulaient, dont deux dans un même texte : on aurait pu croire la grille reconstituée après coup.

Document	Liste annoncée en juin	Nombre
Document de veille, section 2.1	Qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété	7
Documentation de la démarche	Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, conformité	6
Synthèse globale, section 1	Les sept précédents moins la maintenabilité	7
Synthèse globale, section 2	Liste identique au document de veille	7
Questions et réponses	Six critères annoncés, la sobriété citée à part	6 puis 7
Support de soutenance	Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, sobriété	6

Correction retenue. Tous les documents renvoient désormais aux sept critères définis dans le document de veille, dans le même ordre et avec les mêmes intitulés. Les supports courts, comme les diapositives, citent les sept, sans coupe.

Écart 3 : numérotation des jalons

Le cahier des charges décrivait cinq jalons de J1 à J5 tandis que le document de gestion de projet en décrivait quatre, sur le même calendrier de quatre semaines. Seul J3 portait le même intitulé dans les deux textes. Les

deux documents ont été alignés sur cinq jalons, la documentation et la restitution étant deux étapes distinctes.

Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires

Le résultat de 435 références pour 80 % du chiffre d'affaires était exact mais publié sans sa base. Le calcul porte sur les 689 références qui génèrent effectivement du chiffre d'affaires, et non sur les 714 produits du périmètre : 25 références n'ont enregistré aucune vente. Les documents précisent désormais cette base et le pourcentage correspondant, 63 %.

Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook

La cellule de validation affichait un décompte par règle qui donnait 42 cas pour la règle de marge négative, alors que 7 lignes seulement sont concernées. Le comportement de Pandera pour les contrôles portant sur l'ensemble du tableau est de remonter un cas par colonne et par ligne fautive, soit 7 lignes multipliées par 6 colonnes. Le rapport a été réécrit pour afficher le nombre de lignes uniques en infraction, 9 sur 825, ce qui correspond au chiffre publié dans le cahier des charges et lève toute ambiguïté.

Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude

Écart	Correction apportée
Le nombre de documents de la partie 1 variait entre cinq et six selon les supports	Décompte unique de six documents, l'audit de conformité étant intégré
Le taux de marge était tantôt à 47 %, tantôt à 47,4 %	Valeur unique de 47,4 %, avec mention de la médiane à 48,3 %
Aucune procédure de documentation formalisée n'existait, alors que c'est un objectif du projet	Ajout d'une section dédiée dans la documentation de la démarche, avec règles écrites
L'accompagnement des équipes se limitait à un plan de formation	Ajout d'un guide de prise en main rédigé en langage métier, pensé pour être remis aux achats
La posture de consultant était affirmée mais jamais explicitée	Ajout d'une section décrivant le positionnement, les limites du mandat et le mode de restitution
Un chemin de fichier propre à un environnement de travail temporaire subsistait dans le notebook	Suppression, remplacée par une résolution de chemin relative documentée

5. Contrôle rédactionnel et accessibilité

Les livrables doivent pouvoir être remis à des interlocuteurs variés, des ressources humaines à la direction. Un contrôle rédactionnel a donc été mené en parallèle du contrôle technique.

Point contrôlé	Constat	Suite donnée
Typographie française	Ponctuation décorative et tirets longs employés comme séparateurs, au détriment de la lisibilité à l'impression	Réécriture en ponctuation courante
Accentuation	Quelques majuscules non accentuées	Correction sur l'ensemble des documents
Terminologie	Un même objet désigné par plusieurs termes, par exemple contrat de qualité et contrat de données	Glossaire commun ; terme retenu : contrat de qualité
Structure	Sommaires présents mais non actualisés à l'ouverture	Champ de sommaire actualisable, avec la consigne d'actualisation
Lisibilité pour un public non technique	Notions statistiques employées sans définition	Glossaire de douze termes en section 5 du guide de prise en main

Point contrôlé	Constat	Suite donnée
Accessibilité	Contrastes conformes, mais information parfois portée par la seule couleur dans les figures	Ajout de libellés textuels sur les figures du notebook

6. Risques résiduels et limites de cet audit

Cet audit a trois limites.

- **Le jeu de données reste figé.** L'audit valide la cohérence interne des chiffres, pas leur stabilité dans le temps. Une extraction ERP différente produirait d'autres valeurs et pourrait invalider certains seuils, par exemple le taux de contamination retenu pour Isolation Forest.
- Le test de performance dépend du matériel : chaque exécution donne des facteurs différents. La conclusion de gestion ne change pas.
- **Le portfolio n'a pas été audité sur le fond des projets antérieurs.** Le contrôle a porté sur la structure de la narration et sur l'intégration de la veille, pas sur l'exactitude des résultats des projets 1 à 12, qui ont été validés dans leur propre cadre.

7. Conclusion de l'audit

Les seize indicateurs de la grille officielle (douze lors de ce premier passage, quatre ajoutés le 17 septembre 2026) sont couverts, chacun par une preuve localisable dans un document identifié. Les trois livrables sont produits et nommés conformément à la consigne ; le troisième, le portfolio, est en ligne depuis le 30 septembre 2026 et se dépose sous le nom Lippens_Charles_3_portfolio_092026, une page avec l'adresse du site. Les treize résultats déterministes du notebook ont été confirmés par une réexécution indépendante, puis retrouvés le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf créé avec le seul requirements.txt (jalon J4). La marge, citée sans cellule de calcul, a été recalculée le 25 septembre par l'assistant (essai C) ; ma relecture est en cours.

Onze écarts, dont trois sur des chiffres publiés. Aucun ne change une décision technique. Tous portaient sur la précision d'une phrase ou la complétude d'une preuve, ce qu'un évaluateur teste en discussion.

Verdict. La version du 31 juillet 2026 est conforme et présentable. Chaque écart est corrigé et reste visible dans cet historique.

8. Second passage d'audit, 4 août 2026

Un second passage a été conduit le 4 août 2026, avec la même méthode que le premier : réexécution intégrale du notebook sur une troisième machine, extraction automatique des chiffres publiés, contrôle croisé document par document. Le périmètre s'étendait cette fois aux trois versions du portfolio, aux figures exportées et à la typographie du notebook.

8.1 Ce que la troisième réexécution confirme

Les treize résultats déterministes calculés par le notebook sont confirmés à l'identique pour la troisième fois. Ce sont : 825 et 1 513 lignes sources, 9 types d'anomalies, 9 lignes en infraction sur 825, 714 produits, 143 680 euros, 5 751 unités, 13 et 36 anomalies dont 10 communes, 26 anomalies multivariées, pouvoir explicatif de 0,72, erreur moyenne de 1,54 unité, 435 références sur 689 pour 80 % du chiffre d'affaires. La

marge, calculée à part, n'en fait pas partie. La reproductibilité annoncée est donc vérifiée sur trois machines distinctes, puis le 25 septembre 2026 sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf (jalon J4).

Le point sensible reste la mesure de performance, qui dépend du matériel. Le tableau ci-dessous réunit les mesures des trois machines, et depuis le 28 septembre 2026 celles de mon poste (25 septembre). Le dossier dit « moins de 40 millisecondes au volume réel ». Il cite des facteurs datés : Polars et DuckDB 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

Mesure	pandas	Polars	DuckDB
Volumétrie réelle, poste de juin	5,3 ms	1,6 ms	22,1 ms
Volumétrie réelle, réexécution d'audit de juillet	9,5 ms	2,6 ms	26,3 ms
Volumétrie réelle, poste d'août, exécution livrée	9,9 ms	2,5 ms	32,3 ms
Volumétrie réelle, mon poste, 25 septembre 2026	4,7 ms	2,1 ms	26,7 ms
Deux millions de lignes, poste de juin	238 ms (référence)	41 ms, soit 5,9 fois plus rapide	64 ms, soit 3,7 fois plus rapide
Deux millions de lignes, réexécution d'audit de juillet	272,5 ms (référence)	71,4 ms, soit 3,8 fois plus rapide	74,8 ms, soit 3,6 fois plus rapide
Deux millions de lignes, poste d'août, exécution livrée	240,3 ms (référence)	58,7 ms, soit 4,1 fois plus rapide	81,7 ms, soit 2,9 fois plus rapide
Deux millions de lignes, mon poste, 25 septembre 2026	240,3 ms (référence)	29,8 ms, soit 8,1 fois plus rapide	41,8 ms, soit 5,7 fois plus rapide

L'exécution conservée du 31 juillet (3,5 et 2,9) n'est pas dans ce tableau, qui garde la réexécution d'audit de juillet (3,8 et 3,6). Toutes les mesures sont listées en annexe A.2 de la documentation de la démarche et dans le journal des essais.

8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage

Écart	Constat	Correction apportée
12. Exécution embarquée contre chiffres publiés	L'exécution livrée dans le notebook affichait 39,1 ms pour DuckDB et des facteurs de 3,5 et 2,9, ce qui contredisait la phrase « moins de trente millisecondes » et l'énoncé « facteur 3 à 6 » publiés dans la documentation.	Notebook réexécuté et livré avec une exécution cohérente ; formulations élargies dans tout le dossier : moins de 40 millisecondes, gain d'environ 3 à 6 fois selon le moteur et la machine ; tableau des trois machines publié ci-dessus. Formulation remplacée le 28 septembre 2026 par des facteurs datés.
13. Figure des neuf types d'anomalies	La figure exportée ne correspondait pas au tableau du notebook : elle affichait 85 références sans identifiant et 0 doublon, là où le notebook compte 2 SKU manquants et 1 doublon parmi les lignes produits.	Figure régénérée à partir des neuf catégories et des valeurs exactes du notebook, puis remplacée dans le document de veille et le support de maintenance.

Écart	Constat	Correction apportée
14. Portfolio resté sur les valeurs d'avant le premier audit	Les trois versions du site publiaient encore « écarts inférieurs à 10 ms », « Polars environ 4 fois » et « DuckDB environ 3 fois », ainsi qu'une figure issue d'une exécution de juin avec un test à 10 millions de lignes absent du notebook.	Textes, légendes et textes alternatifs alignés sur les formulations du dossier ; figure d'accélération régénérée depuis l'exécution livrée.
15. Typographie héritée d'anciens séparateurs	Dix virgules précédées d'une espace dans le notebook, et des enchaînements « vers » à la place d'un signe de ponctuation, rendaient certaines phrases incorrectes.	Ponctuation rétablie dans toutes les cellules concernées.
16. Accents manquants	« 3 a 6 » sans accent dans le notebook et dans une page du portfolio ; chaînes de caractères du code sans accents, visibles dans les sorties imprimées et les titres de figures.	Accentuation rétablie dans le texte, dans le code et dans les sorties, notebook réexécuté en conséquence.
17. Date du notebook	L'en-tête du notebook indiquait juin 2026 alors que le dossier est daté de juillet 2026.	Date alignée sur juillet 2026.
18. Taux de marge résiduel	La synthèse du notebook affichait encore « environ 47 % » au lieu de la valeur harmonisée.	Valeur unique de 47,4 %, avec la médiane à 48,3 %, comme dans le reste du dossier.
19. Décompte des volets de la documentation	Ce document annonçait une documentation en six volets et en énumérait six, alors que le dossier en compte sept, guide de prise en main compris.	Décompte et énumération corrigés en sept volets, en cohérence avec l'index et le support de soutenance.

8.3 Autres vérifications sans écart

- Les sept critères de comparaison sont cités à l'identique dans les huit documents contrôlés, le notebook et les diapositives.
- La grille officielle (douze indicateurs alors renseignés, seize depuis le 17 septembre 2026) et les huit objectifs pédagogiques restent couverts, preuves localisables inchangées.
- Le guide de prise en main, le document de gestion de projet et les quatre fiches de cours ne comportaient aucun chiffre à corriger.
- Aucun tiret cadratin, aucune majuscule non accentuée et aucun chemin absolu ne subsistent dans les livrables contrôlés.

Verdict du second passage. La version du 4 août 2026 est conforme et présentable. J'en retiens une règle : rejouer le contrôle après chaque modification, même après un audit réussi, car une correction peut en désynchroniser une autre.

9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours

Un mois après le second passage, la relecture des trois versions du portfolio a montré qu'elles décrivaient un parcours dépassé. Le projet 10, étude sur l'eau potable restituée en histoire Tableau Public pour l'ONG DWFA, y figurait en cours à 30 % alors qu'il a été validé en juin 2026. Le projet 11, étude de marché internationale par ACP et clustering, y figurait à venir alors qu'il a été validé en août 2026. Le projet 12, en cours avec une soutenance prévue en septembre, y figurait aussi à venir. Les livrables des projets 10 et 11 étaient absents, et les versions 2 et 3 ne proposaient aucun livrable pour les projets 1 à 9. Le passage a

corrigé ces écarts à partir des archives de soutenance et des dépôts de code, après sauvegarde des fichiers touchés.

9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents

Écart	Correction appliquée	Fichiers touchés
20. Projets 10 et 11 présentés comme en cours et à venir	Cartes réécrites en cinq temps avec les résultats réels : 194 pays et quatre vues Tableau pour le projet 10 ; 172 pays, 14 variables, 4 composantes, 21 pays cibles pour le projet 11	Page projets des versions 1 et 2, page unique de la version 3
21. Livrables des projets 10 et 11 absents	Dossiers de livrables créés dans les trois versions : présentation et export du tableau de bord pour le projet 10, deux notebooks, présentation et liste des 21 pays pour le projet 11, lien vers l'histoire Tableau Public	Dossier livrables/projets des trois versions
22. Versions 2 et 3 sans livrable pour les projets 1 à 9	Livrables réels copiés depuis la version 1 et liés sur chaque carte, style de liens ajouté à la version 2	Page projets et feuille de style de la version 2, page unique de la version 3
23. Projet 12 présenté à venir	Carte passée en cours, soutenance en septembre 2026, démarche et résultat provisoire décrits, sans livrable avant validation	Trois versions
24. Compteurs et frises figés sur neuf projets et 500 heures	11 projets validés, 660 heures, deux projets en cours, un à venir ; frises complétées jusqu'à l'automne 2026 ; radar de compétences de la version 1 actualisé	Accueil, profil et projets de la version 1, compétences de la version 2, en-tête de la version 3, script des graphiques
25. Encart Tableau Public de la version 1 resté un emplacement vide	Remplacé par le lien vers l'histoire interactive du projet 10	Page profil de la version 1
26. Lien GitHub générique	Profil réel renseigné dans les trois versions ; le lien LinkedIn reste à renseigner	Toutes les pages
27. CV téléchargeable daté de juin, neuf projets, ancien sujet	CV régénéré au 3 septembre avec les onze projets, sans cadratin ; à remplacer par le CV définitif avant publication	Fichier CV des trois versions
28. README et brief interne en retard sur le contenu	README des trois versions et brief actualisés, formulations maladroites héritées d'un remplacement de flèches corrigées	README des trois versions, brief interne
29. Les portfolios annonçaient six critères de comparaison là où la veille, le cahier des charges et le support en comptent sept	Sept critères nommés partout, maintenabilité comprise, dans les pages des trois versions et le brief interne	Pages des versions 1, 2 et 3, brief interne

9.2 Vérifications rejouées

- Rendu des douze pages dans un navigateur sans erreur de script ; cartes, filtres et compteurs fonctionnels.
- Les 163 références locales des trois sites, livrables et images, vérifiées une à une sur le poste : aucune manquante.
- Équilibre des balises vérifié sur les treize pages ; aucun cadratin, aucun compteur périmé, aucun marqueur de gabarit résiduel.
- Les livrables du projet IA embarqués dans les portfolios restent ceux de la version corrigée du 4 août ; aucun chiffre publié n'a changé.

Verdict du troisième passage. La version du 3 septembre 2026 est conforme et présentable. Règle ajoutée : relire le portfolio à chaque projet validé, pas seulement après une correction. Le prochain point de relecture est la validation du projet 12 : livrables à ajouter, compteurs à porter à douze projets et 730 heures.

10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12

Le point de relecture annoncé au verdict du troisième passage a eu lieu : le projet 12, détection de faux billets pour l'ONCFM, a été validé en soutenance en septembre 2026. Ce passage n'ajoute pas d'écart au bilan d'audit, qui reste à vingt-neuf en trois passages ; il applique la procédure de mise à jour prévue et consigne deux corrections de contenu.

Sujet	Mise à jour
Projet 12	Cartes et entrée de registre passées en validé avec les résultats définitifs : quatre modèles comparés, régression logistique retenue (F1 0,993, ROC-AUC 0,9995), seuil de décision documenté à 0,69, application Streamlit et application terminal ; six livrables téléchargeables dans chacune des quatre versions
Projets 13 et 14	Projet 13 affiché en cours depuis septembre 2026 ; projet 14 présenté comme stage de Consultant Data / BI et Data Analyst chez S4R, à partir d'octobre 2026 pour environ deux mois
Compteurs et ordre	Douze projets validés et 730 heures partout (734 au total exact des heures du registre) ; grilles et registre en ordre chronologique inverse
Contact et CV	Lien LinkedIn réel et adresse unique charles.lippens@orange.fr dans les quatre versions (l'adresse de gabarit restée dans le bouton e-mail de la version 3 est corrigée) ; CV Data Analyst version 4 embarqué, avec les quatorze projets et le stage
Dépôts GitHub	README du profil, du dépôt Portfolio et des projets 10 à 14 réécrits pour que GitHub et le portfolio racontent la même chose
Vérifications	401 références locales vérifiées, aucune manquante ; contrastes AA sans défaut sur 28 pages et thèmes (4 220 textes) ; balises équilibrées ; aucun cadratin ni compteur périmé

Verdict de la mise à jour. La version du 17 septembre 2026 est conforme et présentable ; elle décrit l'état réel du parcours au jour de la relecture. Le prochain point de relecture est la fin de la mission en entreprise, vers décembre 2026.

11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour

L'énoncé du projet a été mis à jour le 24 juin 2026. Le dossier a été confronté point par point à sa grille de seize indicateurs, à ses huit objectifs pédagogiques, aux attendus concrets des quatre étapes de la partie 1 et à la consigne de dépôt. Ce passage n'a relevé aucun écart de fond ni de chiffre ; il a relevé onze écarts de forme, entre ce que le dossier prouve et l'exemple de preuve attendu par la grille. Ils sont numérotés à la suite des vingt-neuf précédents et ont tous été traités le jour même.

Réf.	Écart relevé	Correction
30	Documentation livrée en sept fichiers Word ; noms de dépôt hors convention	PDF unique avec sommaires actualisés et signets. Pagination : 69 pages à ce passage, 70 le 18 septembre, 73 le 24 septembre, 76 le 25 septembre au matin, 82 après le second passage du 25 septembre et 83 dans le dépôt actuel, depuis la mise à jour du 28 septembre. Dossier de dépôt aux noms de la convention, mois de démarrage 092026

Réf.	Écart relevé	Correction
31	Fiches projet du portfolio sans données ni limites, alors que le support annonce une narration en cinq temps	Rubriques « Données » et « Limites et pistes » ajoutées aux quatorze fiches des quatre versions
32	Grille renseignée à douze indicateurs, seize dans l'énoncé	Bloc cahier des charges ajouté (synthèse 6.3, audit 3.3), support et scripts alignés
33	Journal des essais sans demandes intégrales, sans outil ni date par essai	Annexe A de la démarche et dossier journal_essais_IA : outil et modèle, dates, demandes (reconstituées et signalées), extraits, modifications manuelles
34	Sources de veille désignées sans adresse dans le document	Douze sources nommées, avec leur adresse (seize depuis le 25 septembre) ; sources cliquables dans les quatre versions du portfolio
35	Automatisation de la veille décrite mais non prouvée	Dispositif installé (Feedly, GitHub, Google Scholar) et capturé : annexe A de la veille, page veille des portfolios
36	Outil de suivi non nommé, pas de capture du tableau, jalons sans date	Kanban dans Notion et GitHub Projects capturés en section 3 de la gestion de projet, frise datée, dates réelles des séances et de la soutenance
37	Options écartées sans cellule d'exécution ; pas de fichier de dépendances	Notebook complémentaire exécuté (Local Outlier Factor, importances globales) ; requirements.txt et README dans le dépôt
38	Défauts bureautiques : numérotation, sommaires, structure de fichier, copies nommées 062026	Corrigés ; sommaires actualisés dans le PDF ; copies embarquées en 092026
39	Cahier des charges sans page de synthèse ni liste dédiée de critères d'acceptation	Cadrage en une page et tableau des fonctionnalités avec critères d'acceptation (version 2.3)
40	Version 1 du portfolio sans tableau de sources	Encart des huit sources principales, avec liens, sur la page mission

Vérifications rejouées à la clôture du passage. Vingt-sept fichiers Word validés ; dates, versions et pagination cohérentes ; 565 liens internes et ancrs des quatre portfolios vérifiés sans manquant ; 28 pages et thèmes sans défaut de contraste ; copies embarquées et dossier de dépôt identiques aux originaux (sommes de contrôle) ; dix dépôts GitHub poussés.

Verdict du quatrième passage. Le dossier répond aux seize indicateurs et aux huit objectifs pédagogiques avec, pour chacun, une preuve de la nature attendue par la grille. Le bilan passe à quarante écarts en quatre passages, tous corrigés : vingt-neuf sur le fond et les chiffres, onze sur la forme. Règle confirmée : relire le dossier contre le texte de l'énoncé, en plus de ma liste de contrôle.